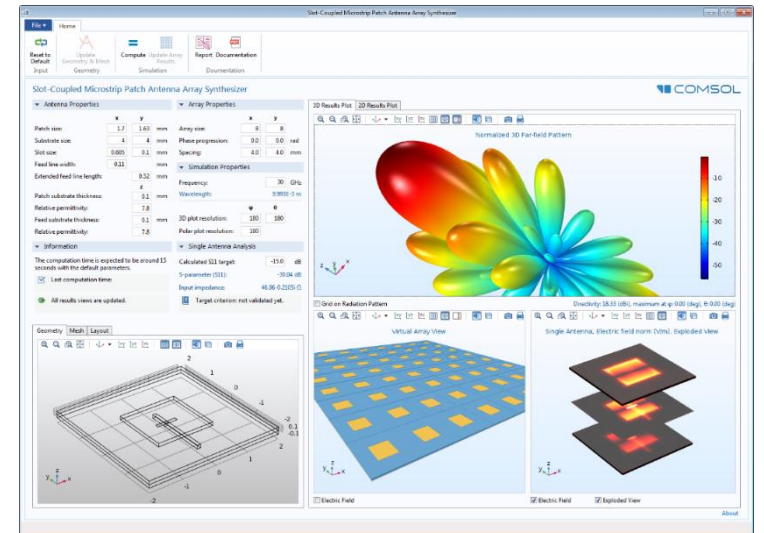


声明：© 2019, COMSOL Co. Ltd. 本课程包含的所有内容版权为 COMSOL 公司所有。课程内容仅供参加本课程的用户学习使用，严禁个人或组织擅自以任何形式盗录、翻拍及转载。所有未经 COMSOL 公司授权而使用本课程内容的行为均视为侵权行为，COMSOL 公司将保留追究其法律责任的权利。

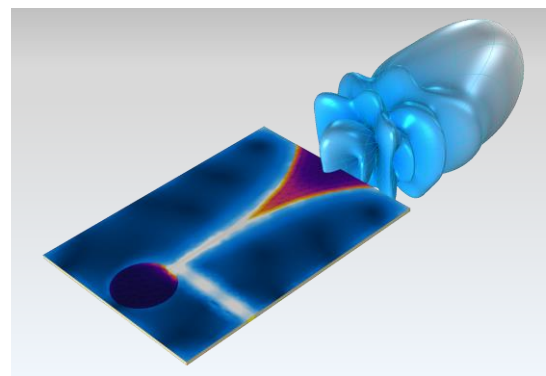
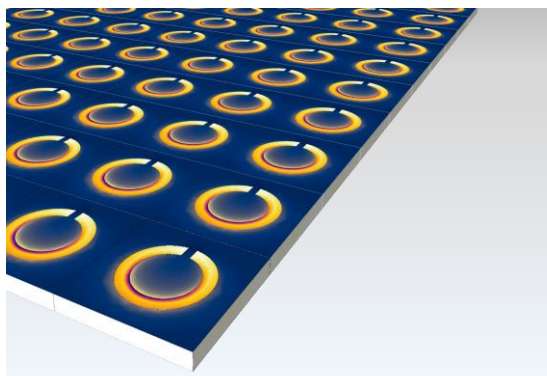
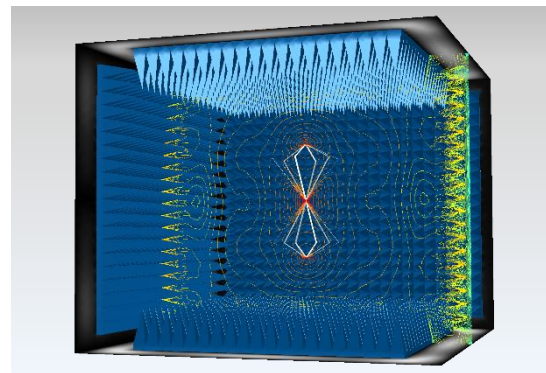
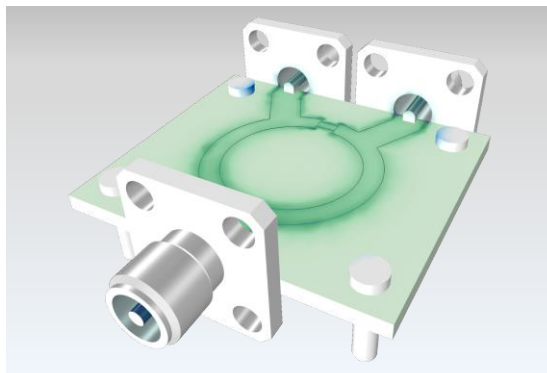
COMSOL Multiphysics® 射频 (RF) 及微波建模 Part I

鲍 伟
COMSOL 中国
应用工程师



日程

- 模块简介
- 谐振结构
- 波导和传输线
- 无源器件、耦合器和滤波器
- 天线
- 散射分析
- 非线性材料模拟
- 周期性结构
- 电磁加热
- 铁磁应用



模块简介

COMSOL® 软件 产品库

COMSOL
MULTIPHYSICS®

理解、预测和优化工程设计的
仿真建模平台

仿真 App 部署产品

- COMSOL Compiler™
- COMSOL Server™

编译、管理和部署仿真 App
的工具

附加产品

电磁

- AC/DC 模块
- RF 模块
- 波动光学模块
- 射线光学模块
- 等离子体模块
- 半导体模块

流体 & 传热

- CFD 模块
 - 搅拌器模块
- 地下水流模块
- 管道流模块
- 微流体模块
- 分子流模块
- 传热模块

结构 & 声学

- 结构力学模块
 - 非线性结构材料模块
 - 复合材料模块
 - 岩土力学模块
 - 疲劳模块
 - 多体动力学模块
 - 转子动力学模块
- MEMS 模块
- 声学模块

化工

- 化学反应工程模块
- 电池与燃料电池模块
- 电镀模块
- 腐蚀模块
- 电化学模块

多功能

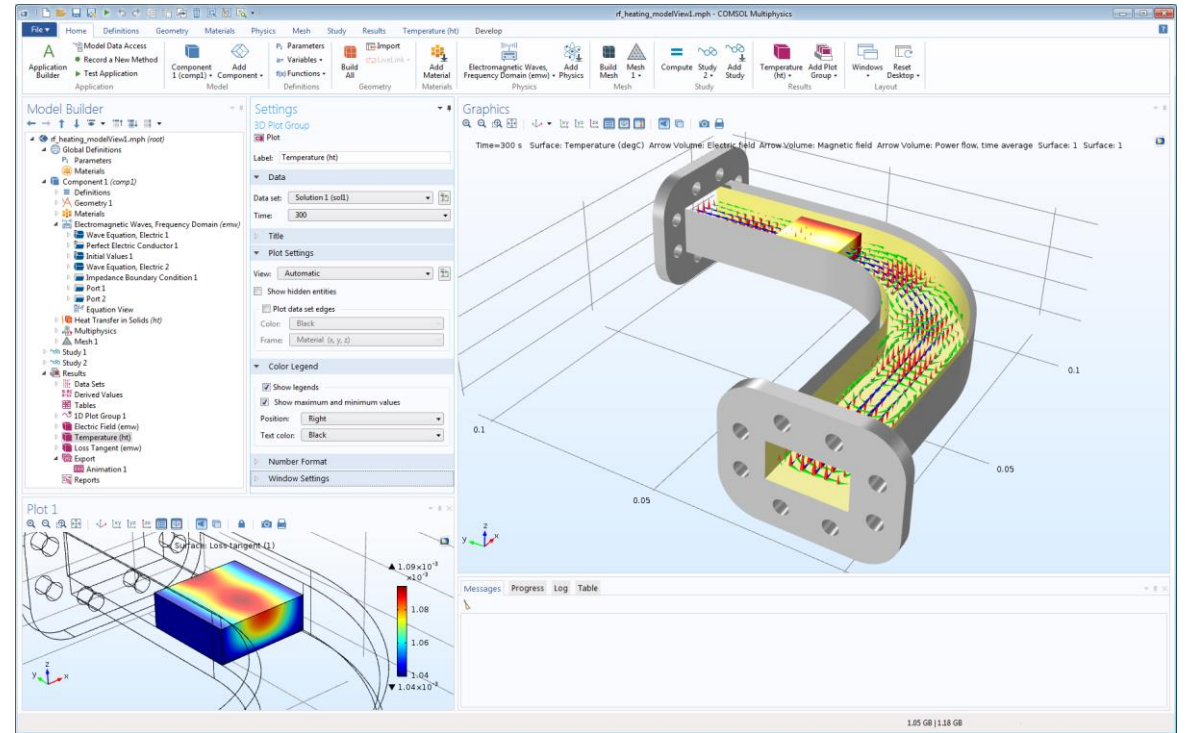
- 优化模块
- 材料库
- 粒子追踪模块

接口

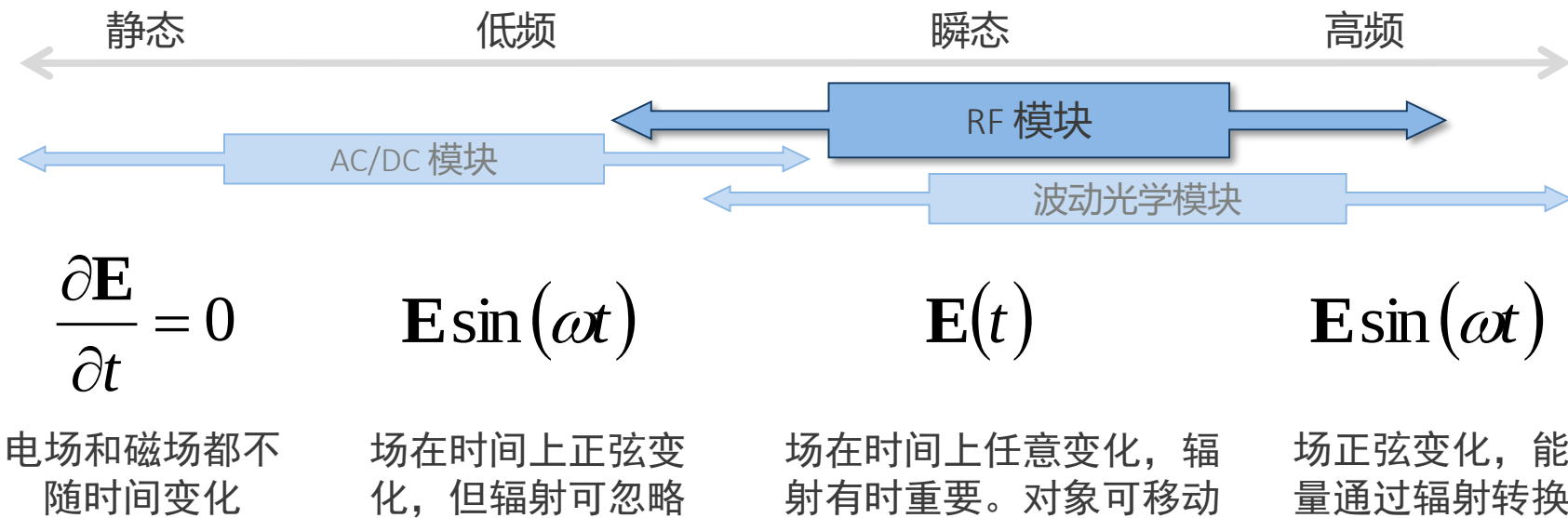
- LiveLink™ for MATLAB®
- LiveLink™ for Excel®
- CAD 导入模块
- 设计模块
- ECAD 导入模块
- LiveLink™ for SOLIDWORKS®
- LiveLink™ for Inventor®
- LiveLink™ for AutoCAD®
- LiveLink™ for Revit®
- LiveLink™ for PTC® Creo® Parametric™
- LiveLink™ for PTC® Pro/ENGINEER®
- LiveLink™ for Solid Edge®
- File Import for CATIA® V5

完全集成的软件平台

- 所有建模步骤都在同一环境中：
 - CAD 导入
 - 几何建模
 - 网格剖分
 - 多物理场问题建立
 - 求解
 - 可视化
 - 后处理
 - 导入/导出数据



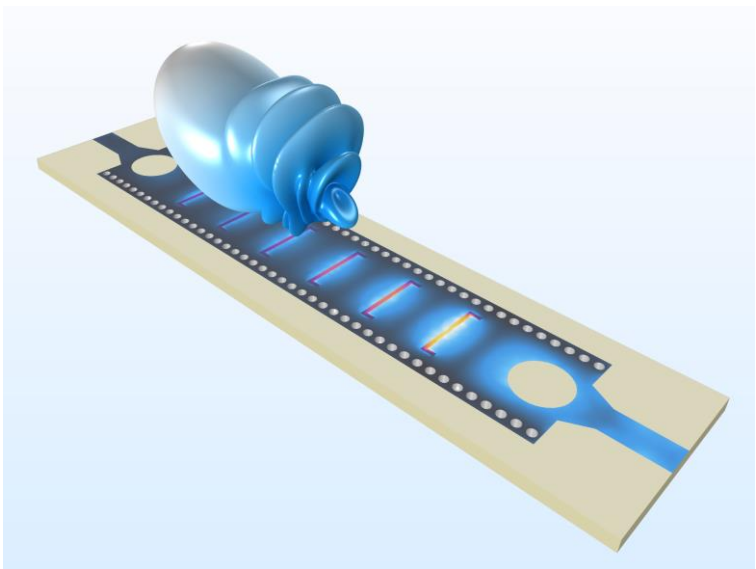
电磁场模拟的类型



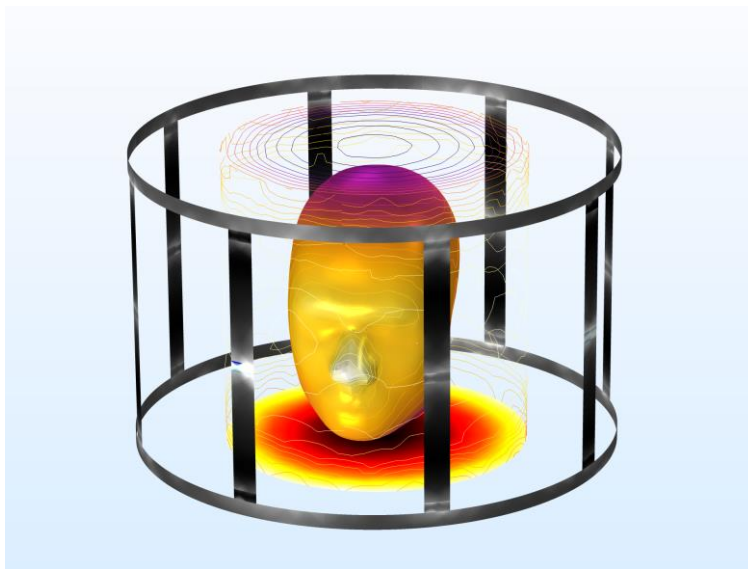
<https://cn.comsol.com/blogs/guide-to-frequency-domain-wave-electromagnetics-modeling/>
<https://cn.comsol.com/blogs/simulation-tools-for-solving-wave-electromagnetics-problems/>

高频电磁模拟

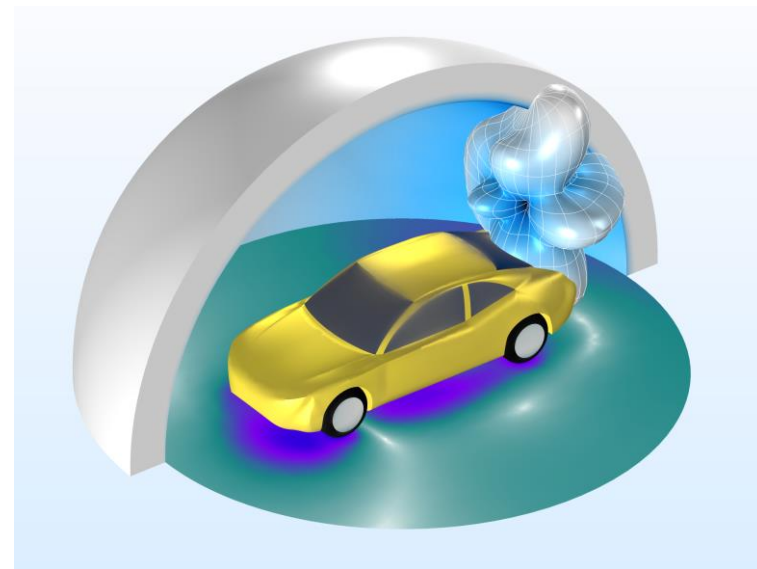
- 基于电磁波方程求解电场和磁场，使用频域和特征频率（谐振模式）求解器



基片集成波导狭缝天线



MRI 鸟笼式线圈



汽车 EMI/EMC

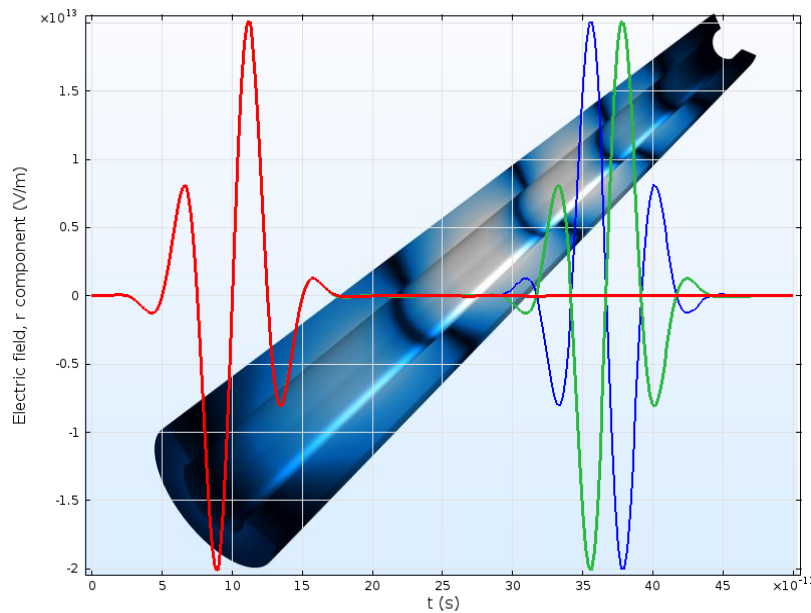
<https://cn.comsol.com/model/substrate-integrated-waveguide-leaky-wave-antenna-16021>

<https://cn.comsol.com/model/mri-birdcage-coil-16991>

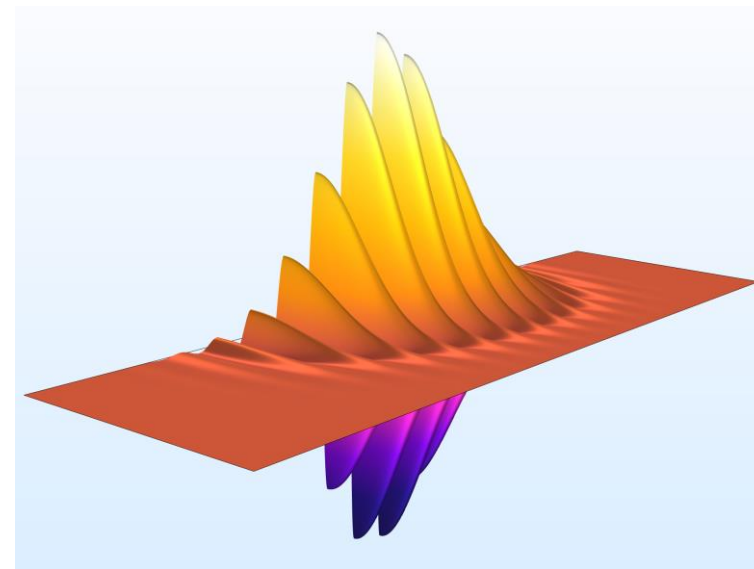
<https://cn.comsol.com/model/car-windshield-antenna-effect-on-a-cable-harness-16965>

瞬态模拟

- 非线性波动现象
- 瞬态现象，例如时域反射法 (TDR) 和信号传播



同轴电缆瞬态模拟



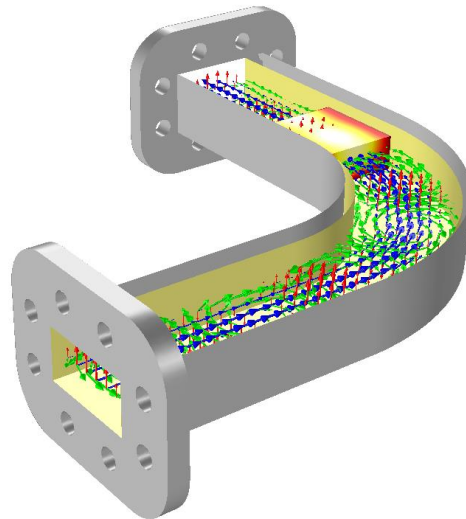
二次谐波的产生

<https://cn.comsol.com/model/transient-modeling-of-a-coaxial-cable-12349>

<https://cn.comsol.com/model/second-harmonic-generation-of-a-gaussian-beam-rf-956>

电磁加热模拟

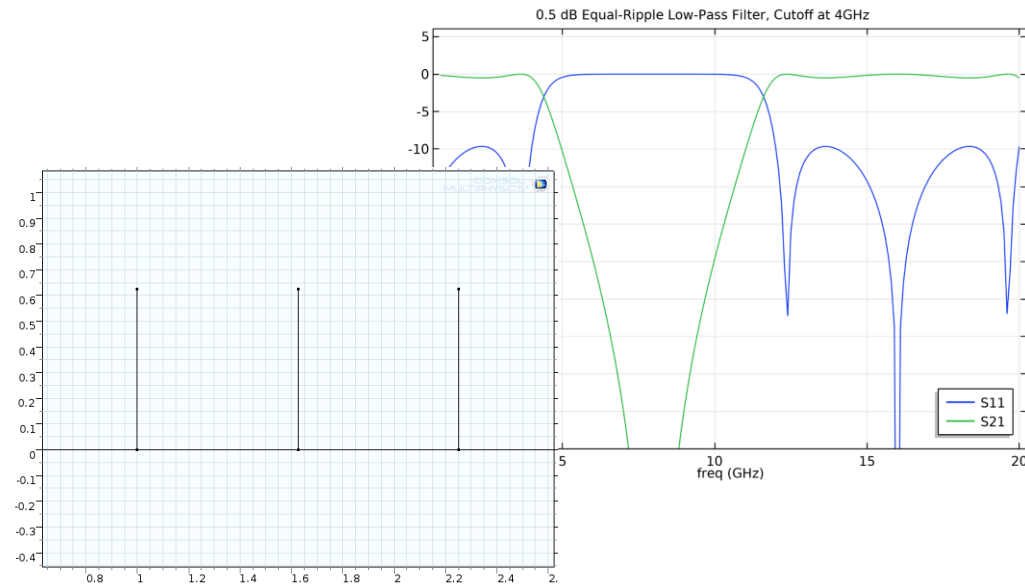
- 只要有电磁损耗，就会有温度升高



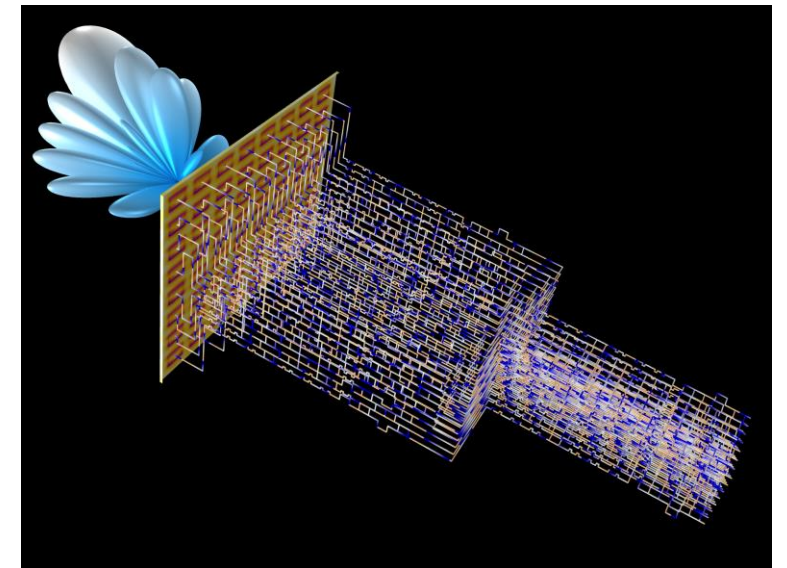
微波加热：专业的用户接口和求解器，适于求解频域电磁场与时域传热问题的双向耦合

附加功能：传输线方程

- 传输线方程公式求解电势
- 传输线电路的快速原型法



0.5dB 等纹波低通滤波器



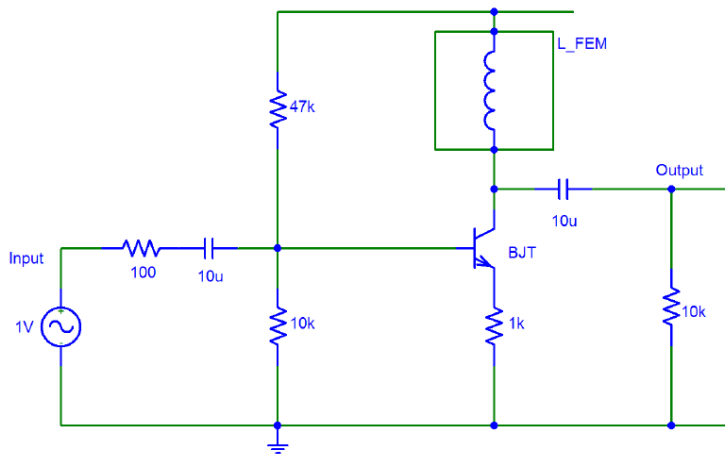
64x64 巴特勒矩阵连接至
8x8 微带贴片天线阵列

<https://cn.comsol.com/model/transmission-line-low-pass-filter-41681>

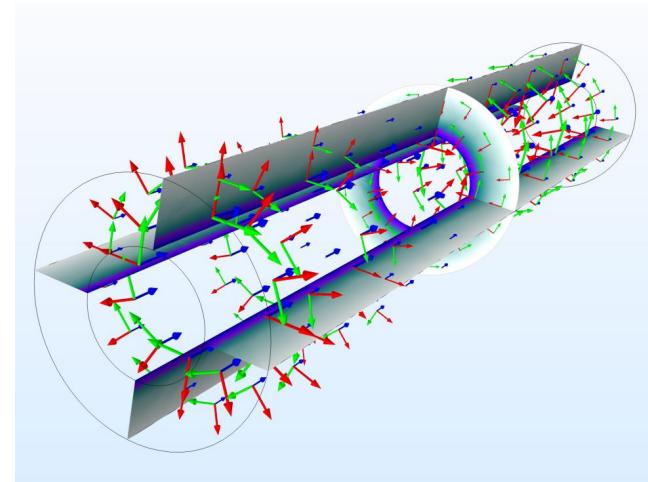
<https://cn.comsol.com/model/transmission-line-butler-matrix-beamforming-network-42531>

附加功能：电路

- 电路仿真功能可以用于模拟电路元件的集总系统，与有限元模型耦合求解



电路元件集总系统示例



同轴电缆的三维模型连接至电路模型

<https://cn.comsol.com/model/connecting-a-3d-electromagnetic-wave-model-to-an-electrical-circuit-10833>

每个模块的公式

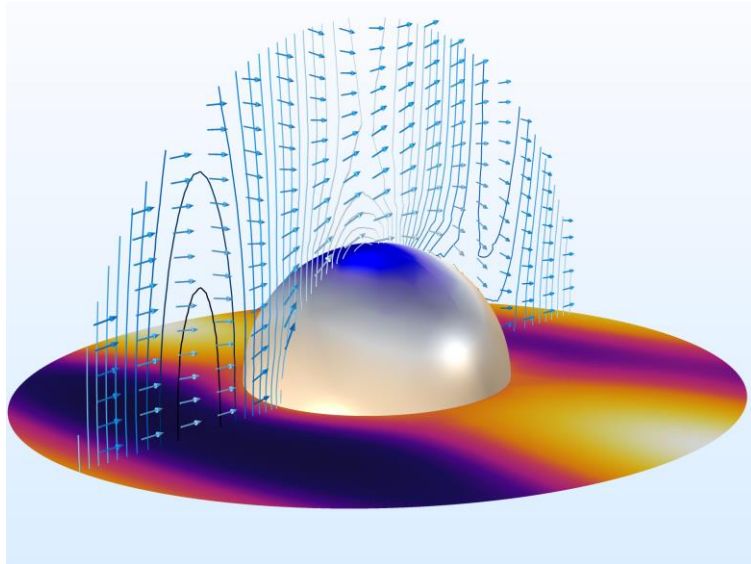
COMSOL Multiphysics ¹	RF 模块	波动光学模块	AC/DC 模块
稳态电流 稳态焦耳热 静电 磁场 ²	电磁波 – 频域 – 时域显式 – 瞬态 微波加热 传输线方程 电路	电磁波 – 频域 – 时域显式 – 瞬态 – 波束包络 激光加热	实体中的电流 壳中的电流 焦耳热 静电 磁场 感应加热 磁场和电场 磁场 公式 旋转机械 电路

¹ 基本模块包含这些公式的一系列简化边界条件

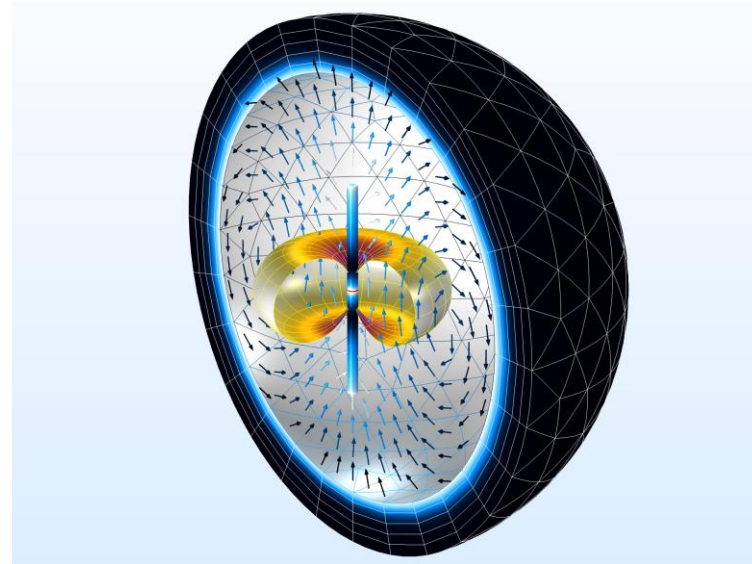
² 二维和二维轴对称几何，且只有静态和低频公式

特征概述：域条件

- 散射问题的背景场激励
- 模拟自由空间的完美匹配层



背景平面波照射的完美电导体球



完美匹配层包围的半波偶极子天线

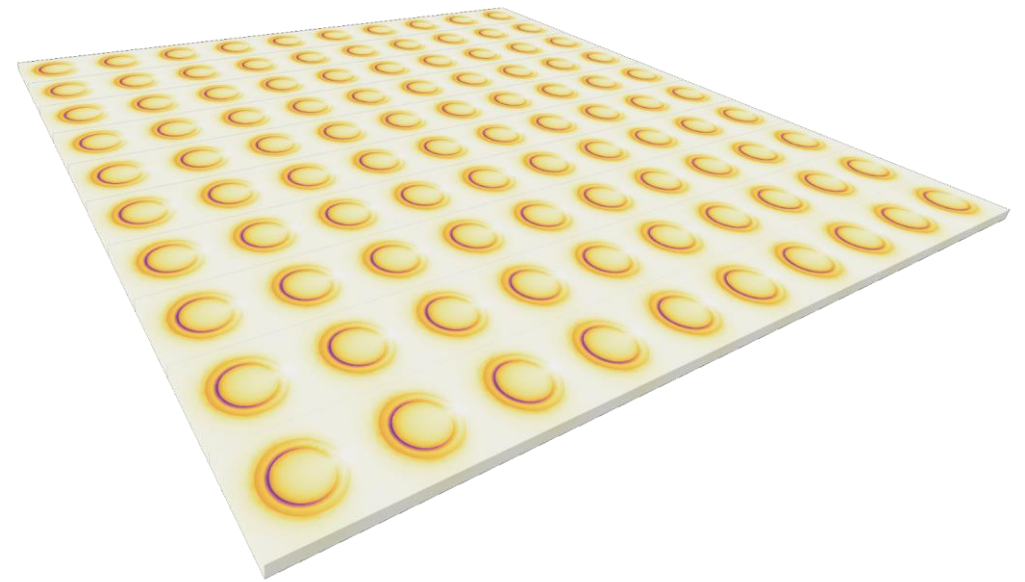
<https://cn.comsol.com/model/computing-the-radar-cross-section-of-a-perfectly-conducting-sphere-10332>

<https://cn.comsol.com/model/dipole-antenna-8715>

<https://cn.comsol.com/blogs/using-perfectly-matched-layers-and-scattering-boundary-conditions-for-wave-electromagnetics-problems/>

特征概述：边界条件

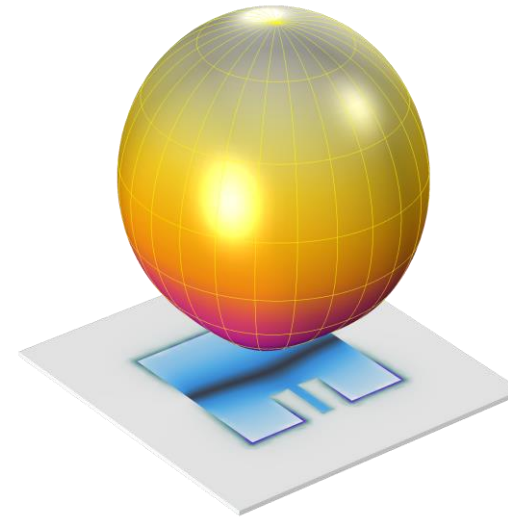
- 电压源、电流源和绝缘面
- 电阻或电导材料的厚块
- 电阻或电导材料的薄层
- 完美传导边界
- 周期性条件
- 连接至外部电路模型
- 集总、同轴和其他波导馈源
- 电磁波激励
- 吸收（辐射）边界



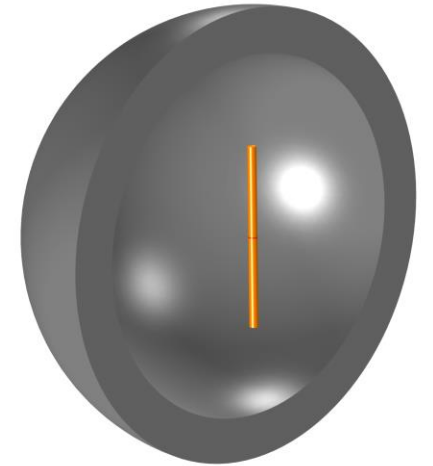
周期性边界条件模拟
带有互补开口环谐振器的频率选择表面

模拟传导几何

- 几何非常薄，高度传导，电学上厚于集肤深度
 - 完美电导体 (PEC) 边界条件，无损耗，不可穿透
- 几何非常薄，传导，且有损耗
 - 过渡边界条件，有损耗，依赖集肤深度的穿透，二维下模拟
- 传导，电学上远厚于集肤深度
 - 阻抗边界条件，有损耗，不可穿透



模拟为 PEC 的薄铜层



阻抗边界条件所代表的铜棒

<https://cn.comsol.com/model/microstrip-patch-antenna-11742>

<https://cn.comsol.com/model/dipole-antenna-8715>

<https://cn.comsol.com/blogs/modeling-metallic-objects-in-wave-electromagnetics-problems/>

特征概述：材料模型

- 全面的材料属性定义
 - 常数，或者随其他物理场变化的非线性关系
 - 各向同性、对角，或者完全各向异性
 - 由混合法则模型定义
 - 与其他物理场双向耦合，例如，温度、应变
 - 完全用户定义
- 支持损耗正切和色散模型
 - Drude-Lorentz、Debye 色散

$$\mathbf{D} = \varepsilon_0 \varepsilon_r \mathbf{E}$$

$$\mathbf{D} = \varepsilon_0 \mathbf{E} + \mathbf{P}$$

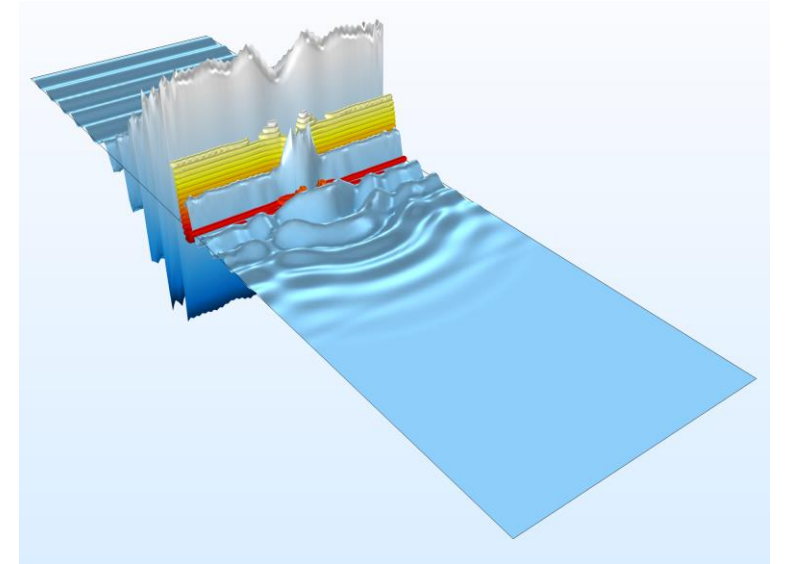
$$\mathbf{D} = \varepsilon_0 \varepsilon_r \mathbf{E} + \mathbf{D}_r$$

$$\mathbf{B} = \mu_0 \mu_r \mathbf{H}$$

$$\mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{H} + \mu_0 \mathbf{M}$$

$$\mathbf{B} = \mu_0 \mu_r \mathbf{H} + \mathbf{B}_r$$

$$\mathbf{J} = \sigma \mathbf{E}$$



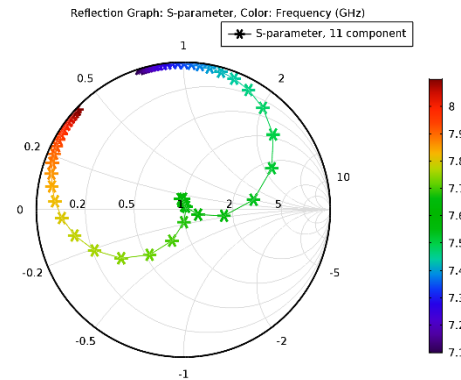
Drude-Lorentz 色散介质

特征概述：数据提取

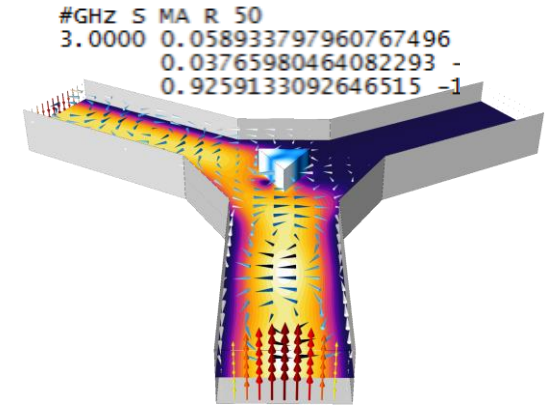
- S 参数
- 阻抗和导纳
- Smith 图
- Touchstone 文件导出
- 远场辐射模式图
 - 天线增益
 - 方向性系数
 - 轴比
 - 有效全向辐射功率 (EIRP) 计算

$$\begin{bmatrix} S_{11} & S_{12} \\ S_{21} & S_{22} \end{bmatrix}$$

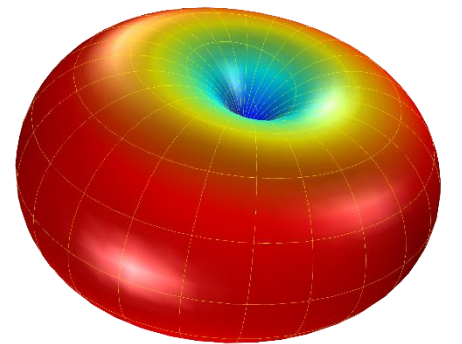
集总参数



Smith 图



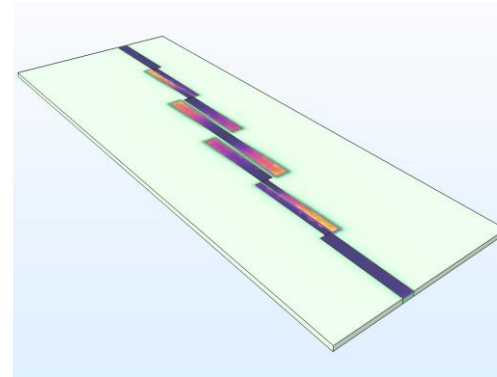
Touchstone 文件导出



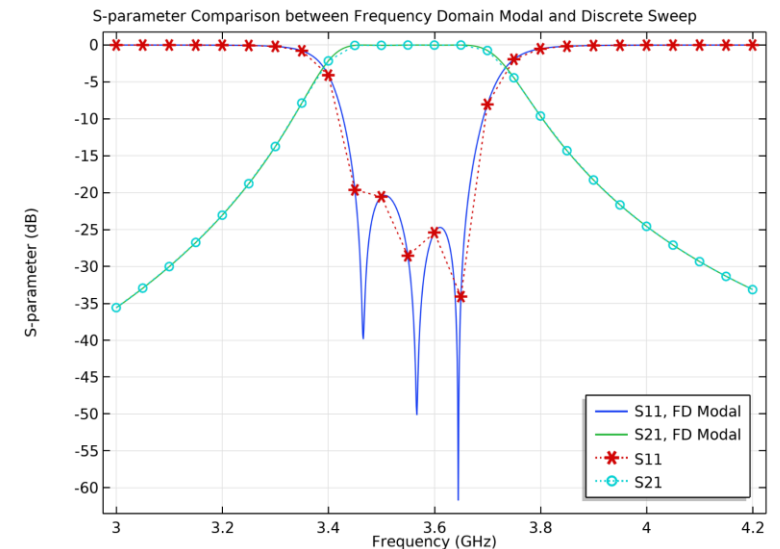
远场辐射模式

功能概述：模型降阶

- 降阶模拟技巧
- 非常细化频率步长的快速分析
 - 渐进波形估计：基于缓变定标器值的频域研究中的 AWE 选项和自适应频率扫描研究
 - 频域，模态研究：非常适合带通滤波器类型的器件
- 与常规频率扫描相比快几个数量级



耦合线滤波器

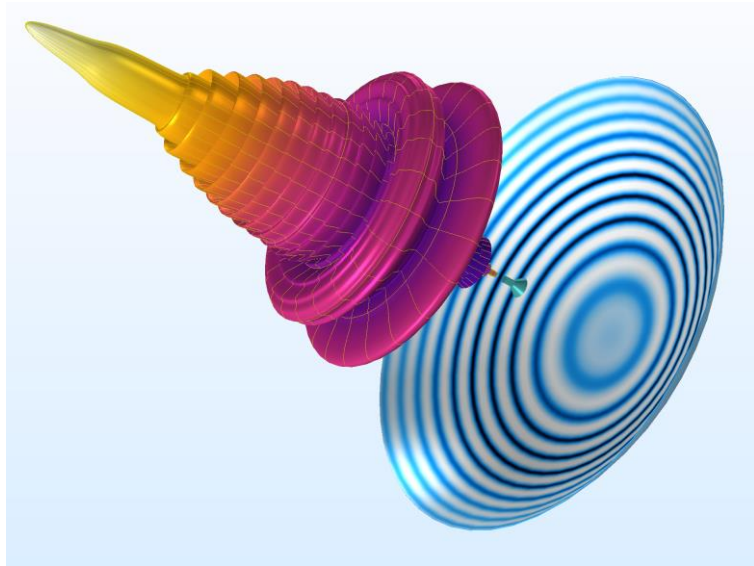


<https://cn.comsol.com/model/coupled-line-bandpass-filter-12012>

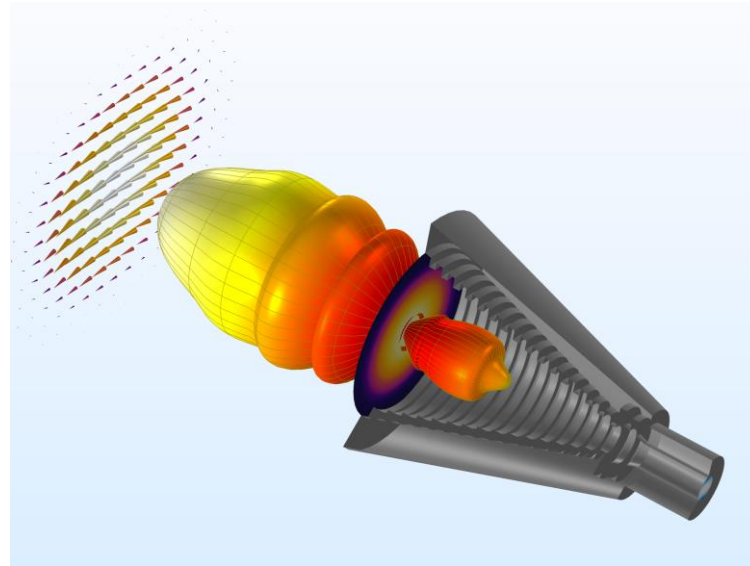
<https://cn.comsol.com/blogs/methods-that-accelerate-the-modeling-of-bandpass-filter-type-devices/>

功能概述：二维轴对称模拟

- 轴对称结构的有效旋转体公式
- 可以从二维轴对称仿真中提取三维结果



碟形反射天线



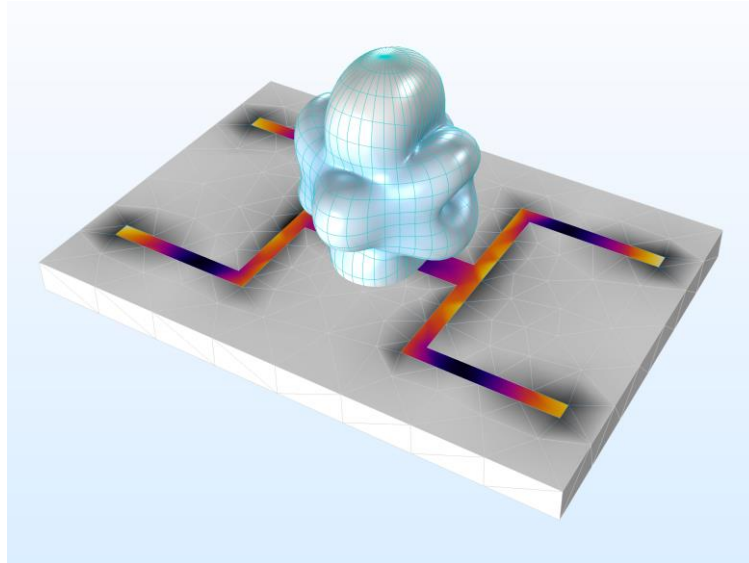
波纹状喇叭天线

<https://cn.comsol.com/model/parabolic-reflector-antenna-15937>

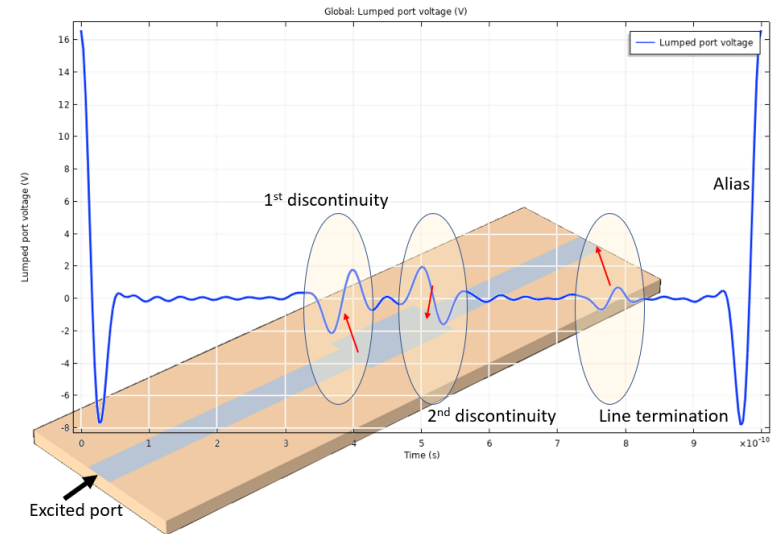
<https://cn.comsol.com/model/corrugated-circular-horn-antenna-15677>

功能概述：数据转换

- 在时域和频域之间
- 时域到频域 FFT: 宽带 S 参数和远场分析
- 频域到时域 FFT: 快速时域反射法 (TDR) 分析



印刷双带天线贴片
及其在第二个谐振处的远场辐射模式

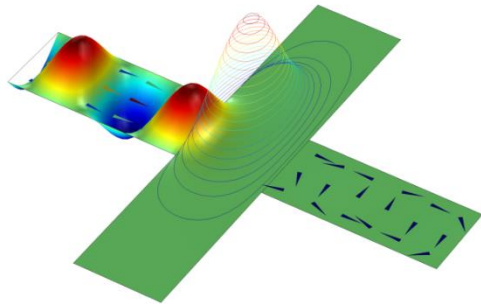


缺陷微带线的时域带通脉冲响应

电磁场的附加模块

等离子体模块¹

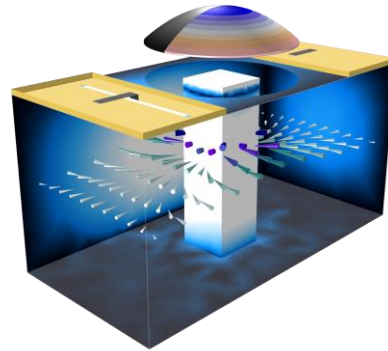
求解直流放电，容性耦合等离子体，感应耦合等离子体和微波等离子体



微波等离子体

MEMS 模块²

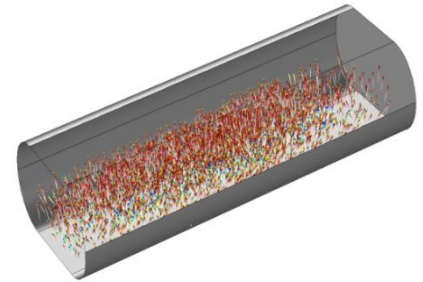
耦合结构力学和静电以模拟电驱动和压电设备



可调腔体滤波器

粒子追踪模块³

计算带电粒子通过电磁场和流场的路径



倍增管

¹依赖于模拟的等离子体类型，可能也需要 AC/DC 或 RF 模块

²和 AC/DC 模块包含同样的三维静电、固体中的电流和电路能力

³不需要其他任何模块

<https://cn.comsol.com/plasma-module>

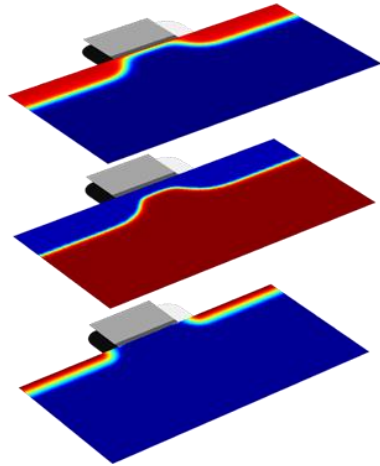
<https://cn.comsol.com/mems-module>

<https://cn.comsol.com/particle-tracing-module>

电磁场的附加模块

半导体模块¹

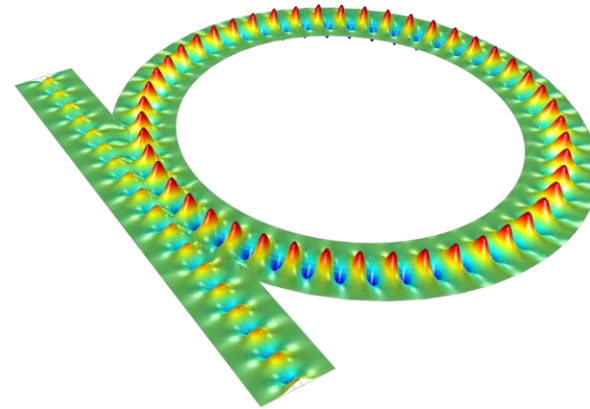
求解半导体材料中的
电势和电子空穴浓度



晶体管的直流特性

波动光学模块¹

计算光学系统的电磁场，其中波长
可比拟或远小于研究的设备或系统



光学环形谐振腔

¹不需要其他任何模块

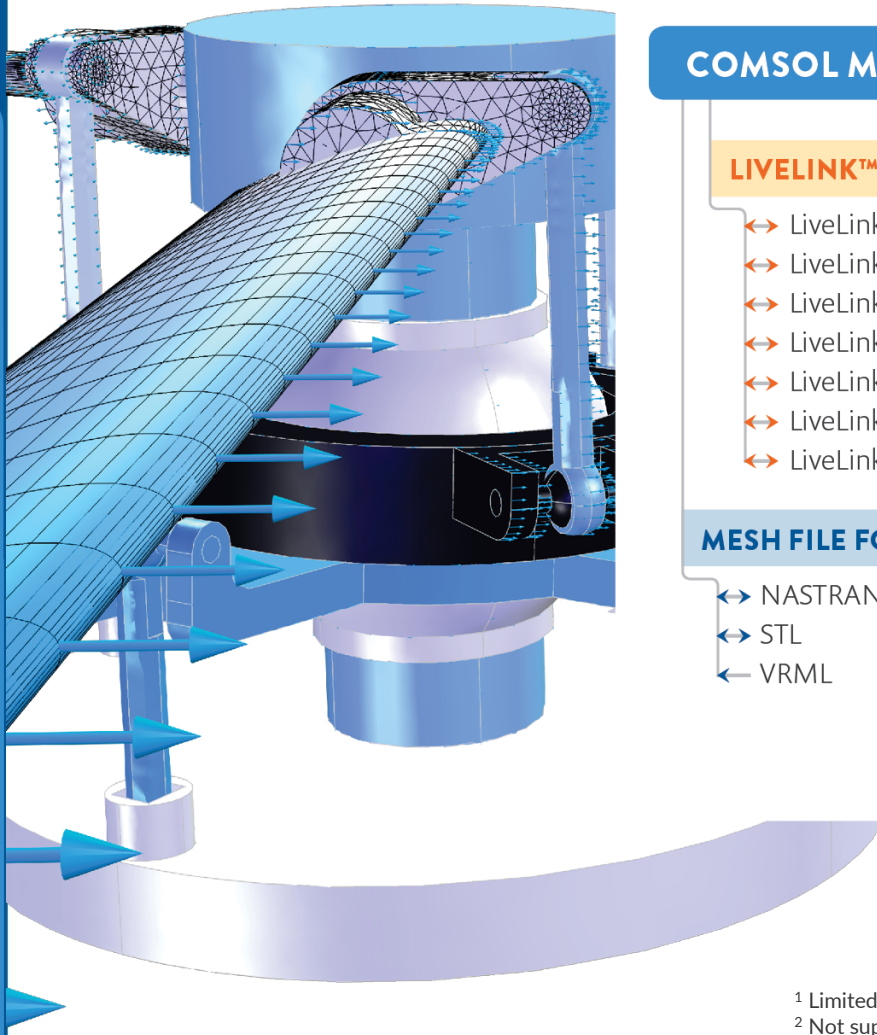
<https://cn.comsol.com/semiconductor-module>

<https://cn.comsol.com/wave-optics-module>

优化模块

- 无梯度优化允许优化几何参数，并允许对几何重新剖分网格
 - Nelder-Mead、坐标搜索和 Monte Carlo 方法
 - 优化 COMSOL Multiphysics 中直接创建或通过 LiveLink™ 产品导入的 CAD 模型的一个或多个几何维度
- 基于梯度的优化需要更多用户参与来建立可微的目标函数和移动网格，但能处理更多设计变量，并能更快地求解
 - 使用伴随法计算确切的灵敏度

CAD 和网格交互能力



COMSOL MULTIPHYSICS® & COMSOL SERVER™

LIVELINK™ INTERFACES

- ↔ LiveLink™ for AutoCAD® ¹
- ↔ LiveLink™ for Inventor® ¹
- ↔ LiveLink™ for PTC® Creo® Parametric™ ²
- ↔ LiveLink™ for PTC® Pro/ENGINEER® ²
- ↔ LiveLink™ for Revit® ¹
- ↔ LiveLink™ for SOLIDWORKS® ¹
- ↔ LiveLink™ for Solid Edge® ¹

MESH FILE FORMATS

- ↔ NASTRAN®
- ↔ STL
- ← VRML

2D CAD FILE FORMATS

- ↔ DXF™

3D CAD FILE FORMATS

- ↔ ACIS®
- ← AutoCAD®
- ← CATIA® V5 ²
- ← IGES
- ← Inventor®
- ← NX™
- ↔ Parasolid®
- ← PTC® Creo® Parametric™
- ← PTC® Pro/ENGINEER®
- ← SOLIDWORKS®
- ← STEP

OTHER PRODUCTS

- ← Mimics®
- ← Simpleware

ECAD FILE FORMATS

- ← GDSII
- ← IPC-2581
- ← NETEX-G
- ← ODB++, ODB++(X)

GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM (GIS)

- ← Digital Elevation Map (DEM)

KEY ↔ ASSOCIATIVE READ & MODIFY ↔ READ AND WRITE ← READ

¹ Limited support with COMSOL Compiler™

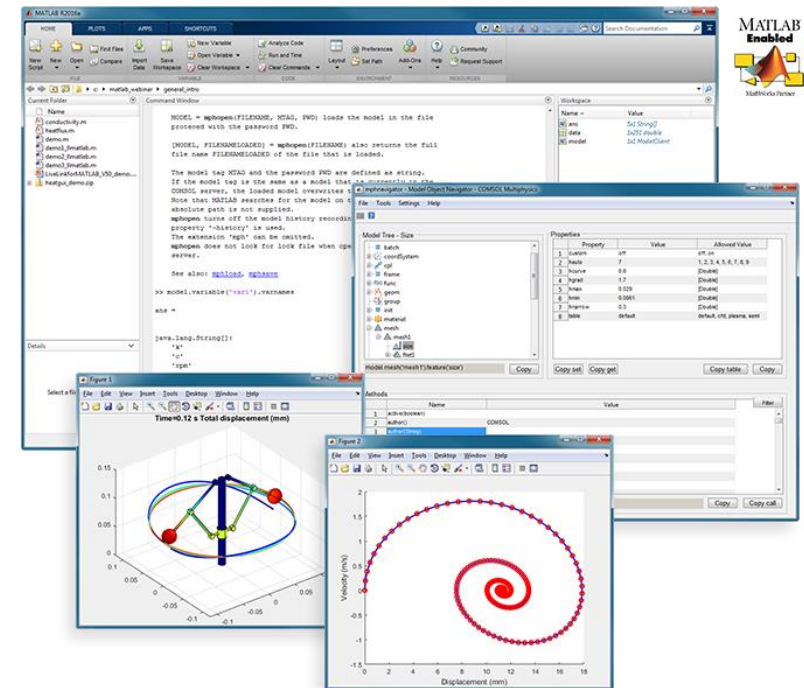
² Not supported with COMSOL Compiler™

Support for implementation of the ODB++ Format was provided by Mentor Graphics pursuant to the ODB++ Solutions Development Partnership General Terms and Conditions (www.odb-sa.com).

For trademark ownership, see www.comsol.com/trademarks.

基于 MATLAB 的脚本语言

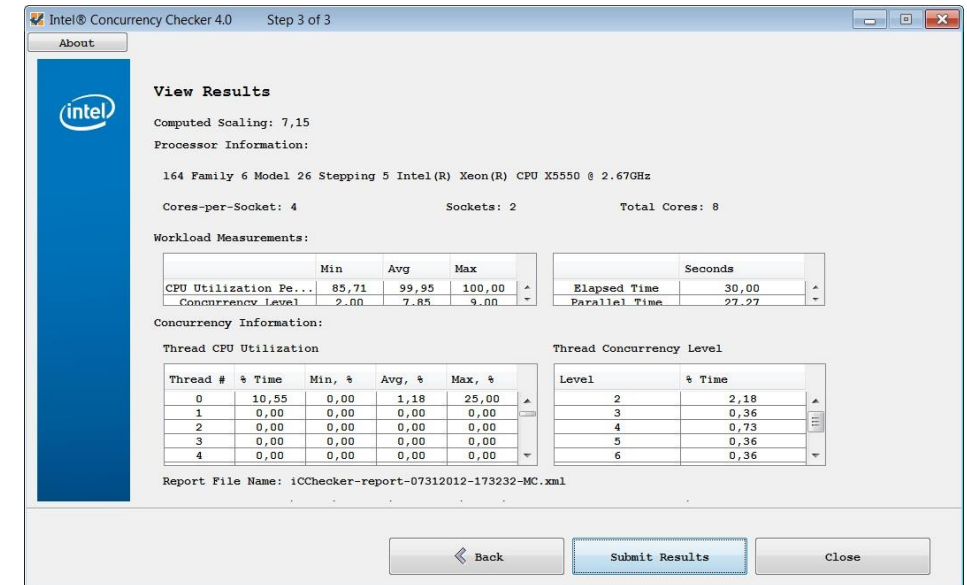
- COMSOL GUI 中的所有功能都可以通过 LiveLink™ for MATLAB® 等效实现，也允许脚本以及模型生成、结果提取和设计优化的自动操作



演示弹簧加载的离心调速器模拟的示例。
所有在 COMSOL Multiphysics® 中显示的
绘图也能显示为 MATLAB® 图形

多核、集群和云计算

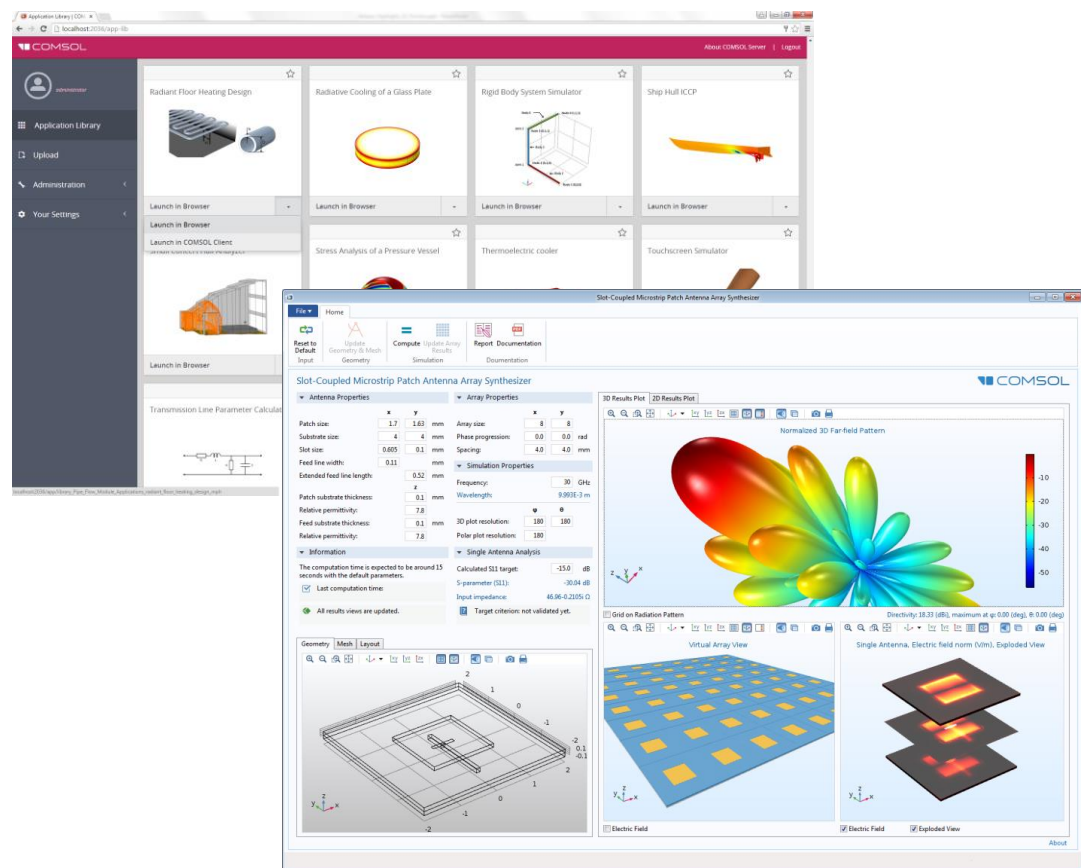
- 共享内存/多核和分布式系统的高效并行计算
- 对分布式计算，通过优化矩阵矢量数据通信使用了一种非常有效的直接求解器稀疏矩阵重排序算法
- 通过 Amazon Elastic Compute Cloud™ (Amazon EC2™) 云计算



The Intel® Concurrency Checker used to benchmark a COMSOL Multiphysics simulation on an Intel multicore processor. Read more about this type of benchmark [at the COMSOL blog](#).

仿真 App

- 人人可用的模拟与仿真环境
- 使用 App 开发器将您的复杂模型转换为一个带有定制 GUI 用户友好型 App 应用程序
- 从 COMSOL Desktop、COMSOL 客户端、网络浏览器允许 App，或作为独立可执行文件

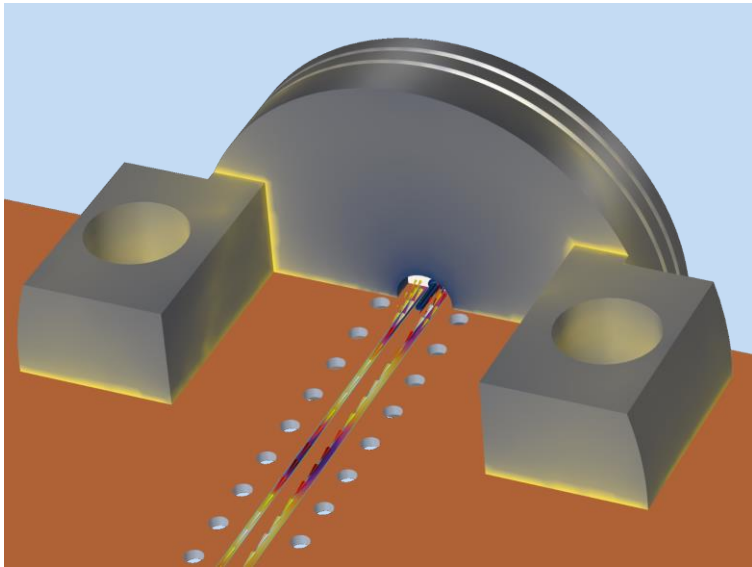


<https://cn.comsol.com/video/build-simulation-apps-from-your-comsol-multiphysics-model>

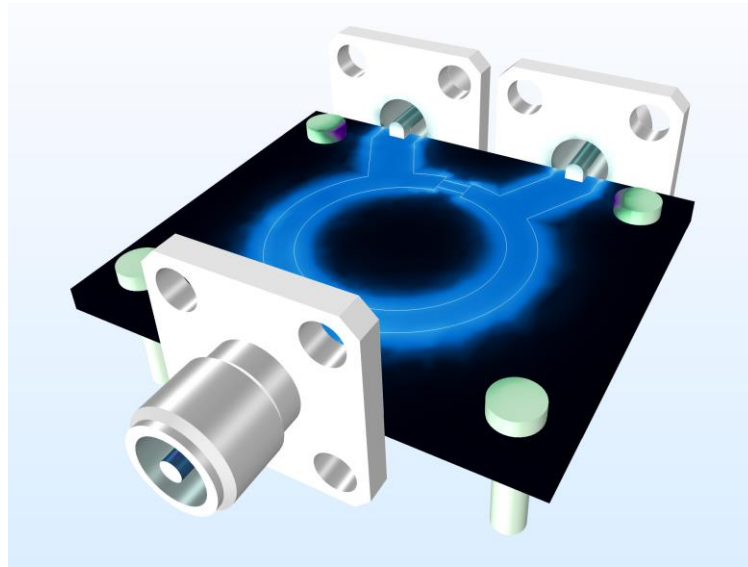
<https://cn.comsol.com/comsol-server>

RF 零件库

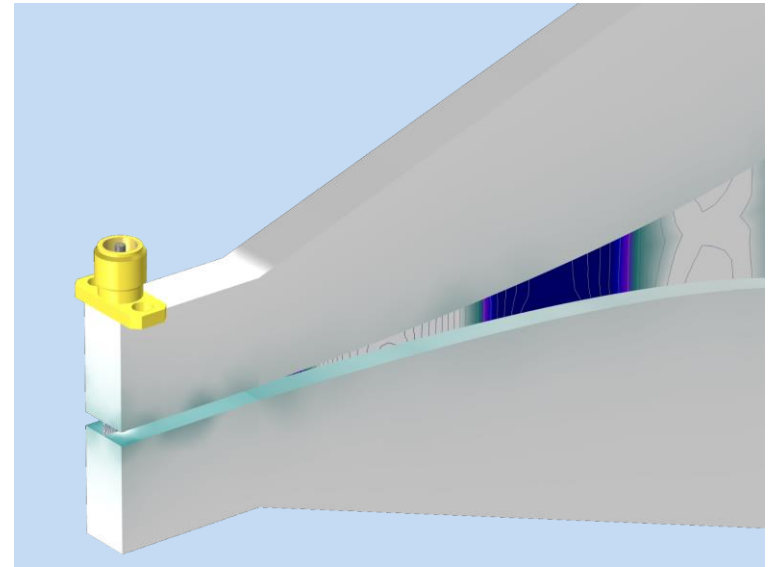
- 可用于 RF 仿真中经常需要的复杂形状
- 连接器、波导、表面装配器件



共面波动上的边激励连接器



Wilkinson 功分器



双脊喇叭天线

<https://cn.comsol.com/model/sma-connectorized-wilkinson-power-divider-12303>

<https://cn.comsol.com/model/double-ridged-horn-antenna-41701>

RF 案例库

■ 100+ 带有逐步指导说明的示例模型

- 天线
- 耦合器和功率分配器
- EMI/EMC 应用
- 铁磁器件
- 滤波器
- 微波加热
- 无源器件
- 散射和 RCS
- 传输线和波导
- 教学模型和验证示例

案例库

刷新 更新 COMSOL 案例库 案例下载

搜索

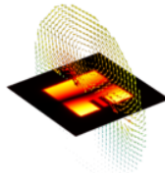
- RF 模块
 - App
 - 天线
 - biconical_antenna
 - biconical_frame_antenna
 - circularly_polarized_antenna
 - conical_antenna
 - conical_horn_lens_antenna
 - corrugated_circular_horn_antenna
 - dielectric_resonator_antenna
 - dipole_antenna_balun
 - dipole_antenna
 - double_ridged_horn_antenna
 - dual_band_antenna_transient
 - helical_antenna
 - log_periodic_antenna
 - magnetic_frill
 - microstrip_patch_antenna_array
 - microstrip_patch_antenna_inset**
 - monopole_antenna_array
 - parabolic_reflector
 - patch_antenna
 - pifa_handheld
 - radome_antenna
 - sierpinski_fractal_monopole_antenna
 - siw_leaky_wave_antenna
 - spiral_slot_antenna

运行 App 打开

打开 PDF 文档

帮助 关闭

微带贴片天线



微带贴片天线由于其低剖面的低剖面设计、相对较低的成本以及非常窄的带宽等优点而广受欢迎。本例计算一个嵌入馈电贴片天线的反射功率和远场辐射方向图。

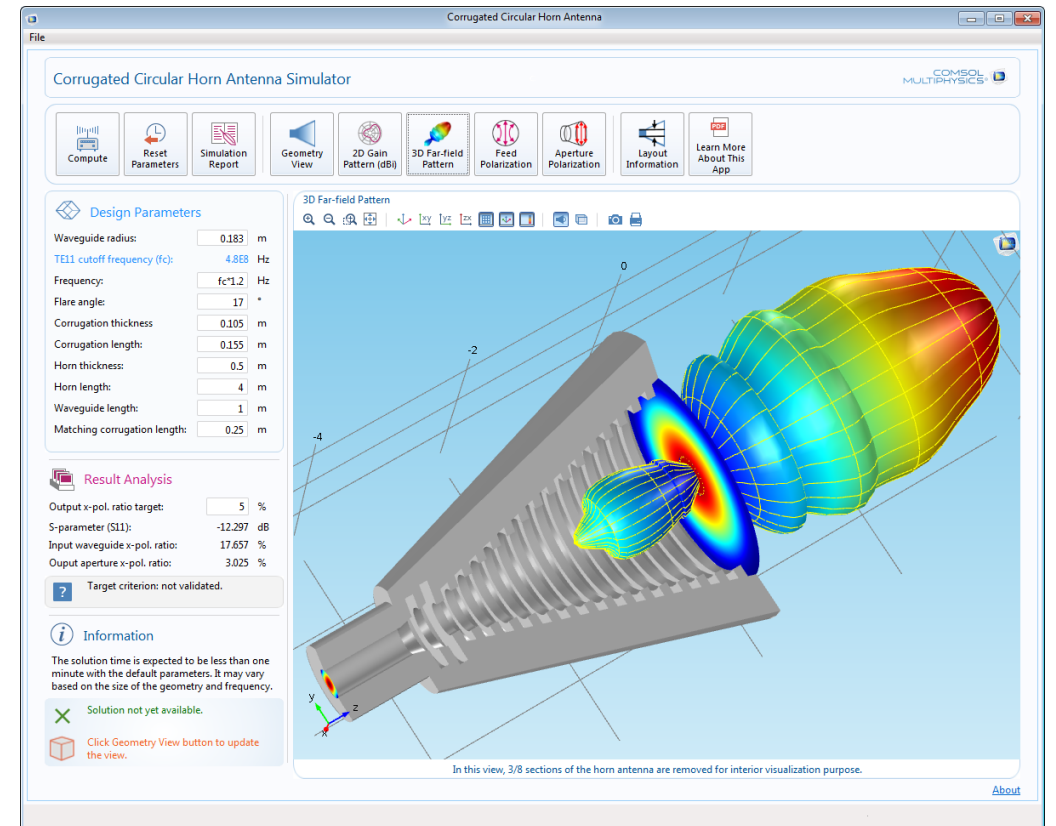
名称	microstrip_patch_antenna_inset
使用的产品	• COMSOL Multiphysics 和 • RF 模块
物理场接口	电磁波，频域
创建版本	COMSOL Multiphysics 5.4 (Build: 207)
计算时间	1 分钟, 58 秒
作者	COMSOL
上次修改时间	2018-9-8 10:34:20
创建时间	2018-9-8 10:34:20

仿真 App

corrugated_circular_horn_antenna
frequency_selective_surface_simulator
microstrip_patch_antenna_array_synthesizer
plasmonic_wire_grating

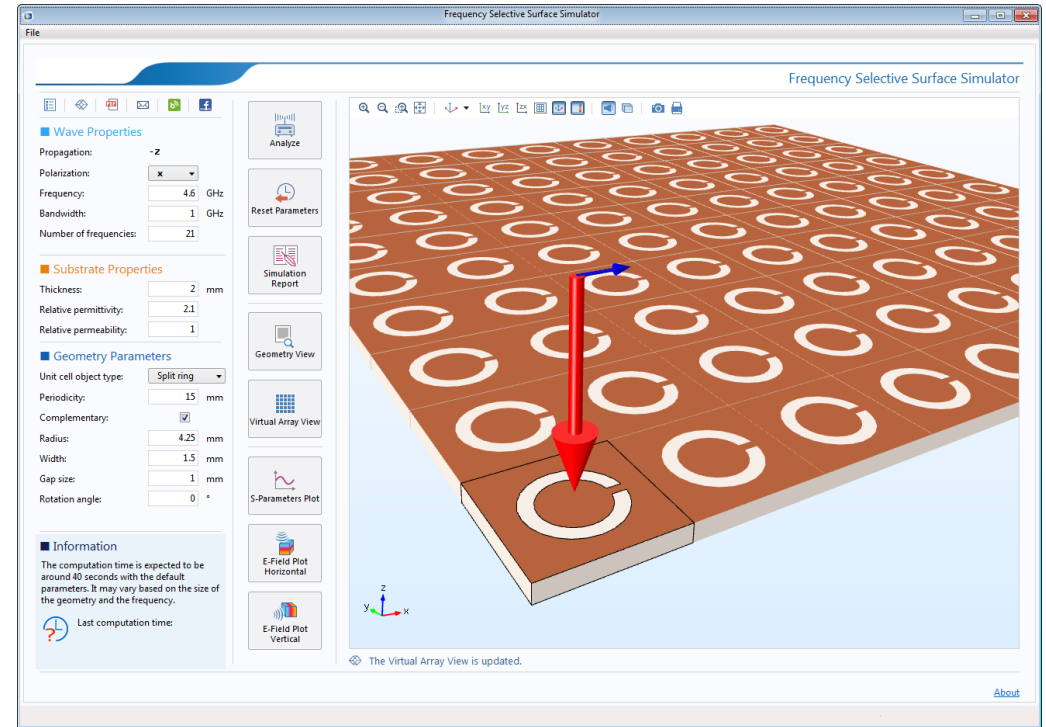
波纹状圆形喇叭天线模拟器

- 天线孔径处增强的交叉极化比
- 各种结果分析、仿真报告，以及文档
- 非常快的二维轴对称仿真
- 定制的直观 GUI



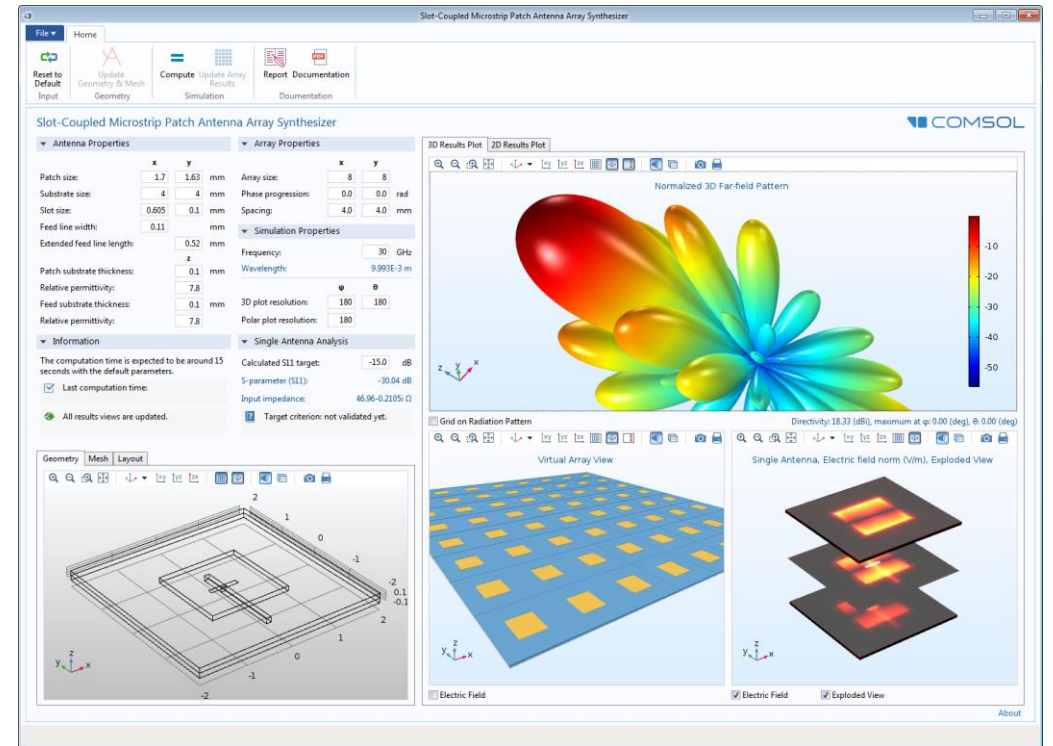
频率选择表面模拟器

- 周期性结构产生带通或带阻频率响应
- 内建单元类型：五种流行的 FSS 类型，以及两个预定义的极化和法向入射传播
- 反射和透射谱，单元顶面的电场模，以及电场模的 dB 形式



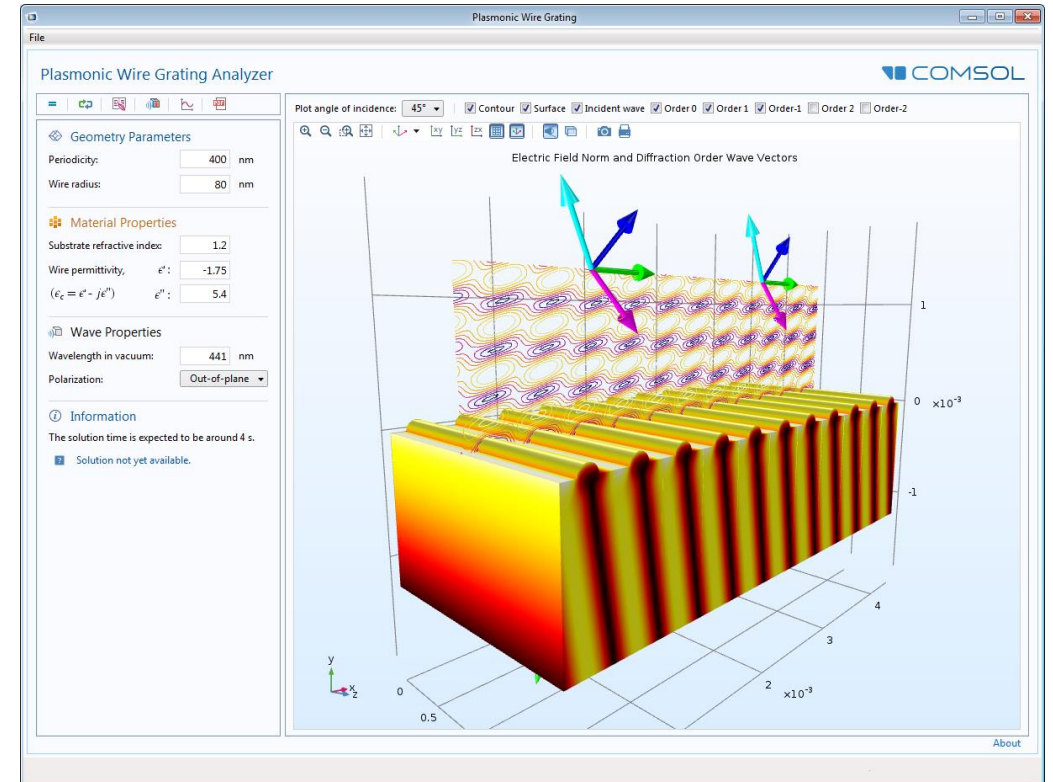
微带贴片天线阵列合成器

- 组装在多层低温共烧陶瓷 (LTCC) 基底上的单狭缝耦合微带贴片天线
- 天线阵列的远场辐射模式和方向性
- 通过阵列因子和单天线辐射相乘来估算
- 5G 移动网络的相控阵天线原型



表面等离子激元线光栅分析器

- 简单易用的 GUI
- 透射和反射波 ($m = 0$) 以及一阶和二阶衍射 ($m = \pm 1$ and ± 2) 的衍射效率
- 电场模
- 入射波矢和所有反射透射模式的波矢



应用示例

谐振结构

波导和传输线

无源器件、耦合器和滤波器

天线

散射分析

非线性材料模拟

周期性结构

电磁加热

铁磁应用

谐振结构示例模型

- COMSOL 能够通过求解特征值问题找到封闭和开放腔体结构的谐振频率和品质因子

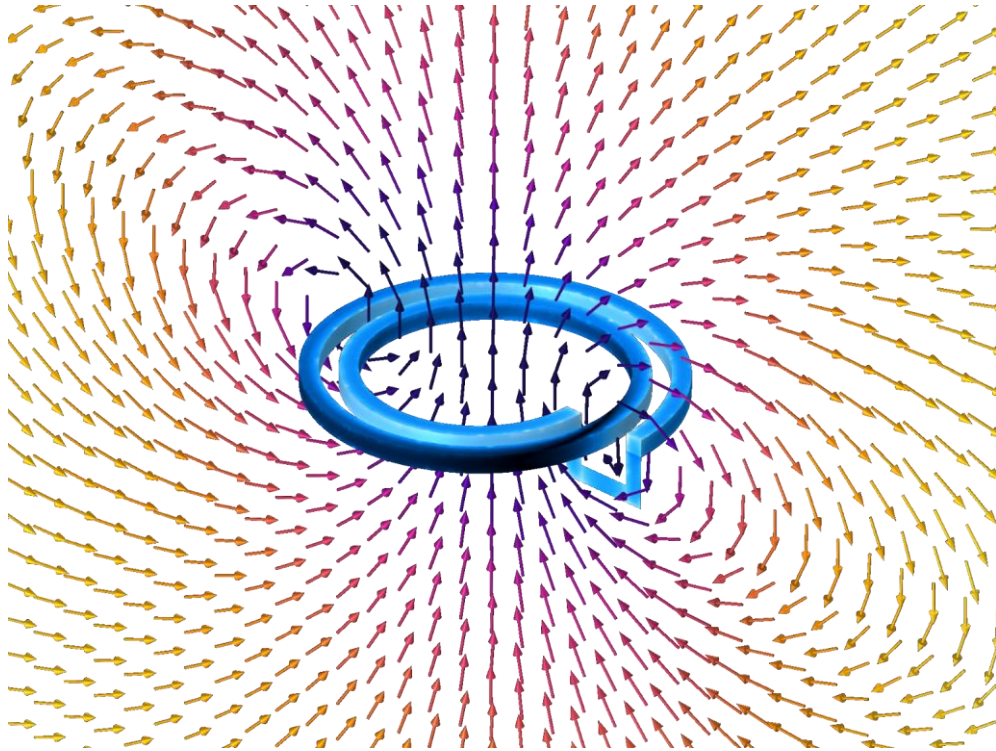
$$\nabla \times \mu_r^{-1}(\nabla \times \mathbf{E}) - k_0^2(\epsilon_r - j\sigma/\omega\epsilon_0)\mathbf{E} = \mathbf{0}$$

$$\lambda = -j\omega + \delta$$

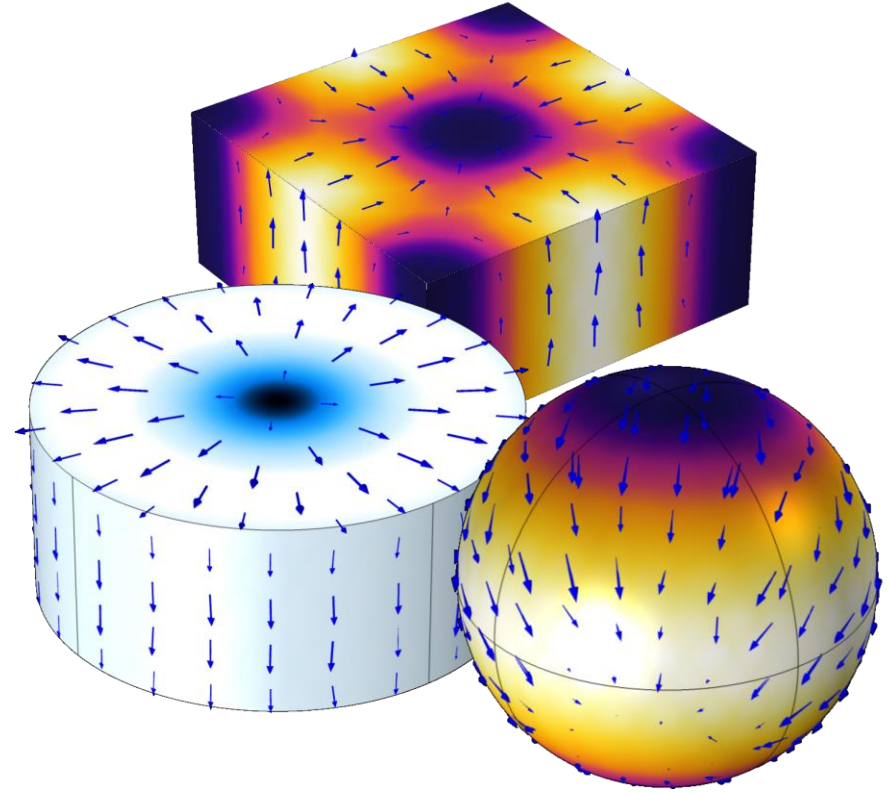
典型示例

微波腔体
光学谐振腔
线圈共振

谐振结构



找到线圈的谐振频率



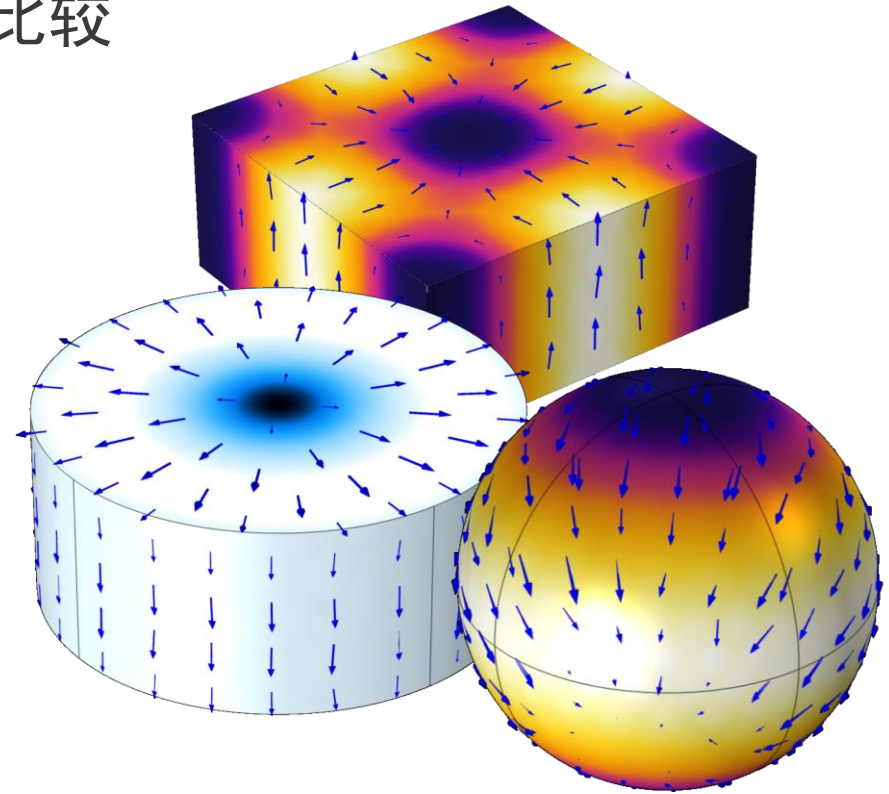
特征值求解器的验证

<https://cn.comsol.com/model/rf-coil-6126>

<https://cn.comsol.com/model/computing-q-factors-and-resonant-frequencies-of-cavity-resonators-9618>

品质因子和腔体谐振频率

- 矩形、圆柱形和球形的空气填充金属腔体
- 计算了谐振频率和品质因子，并与解析解比较
- 进行了网格细化的研究



波导和传输线

- 任何沿着结构传导电磁波的结构都能被视为波导
- COMSOL 计算传播常数、阻抗、S 参数

$$\nabla \times \mu_r^{-1}(\nabla \times \mathbf{E}) - k_0^2(\epsilon_r - j\sigma/\omega\epsilon_0)\mathbf{E} = \mathbf{0}$$
$$\mathbf{E} = \mathbf{E}(x, y)\exp(\lambda z)$$
$$\lambda = -j\beta - \delta_z$$

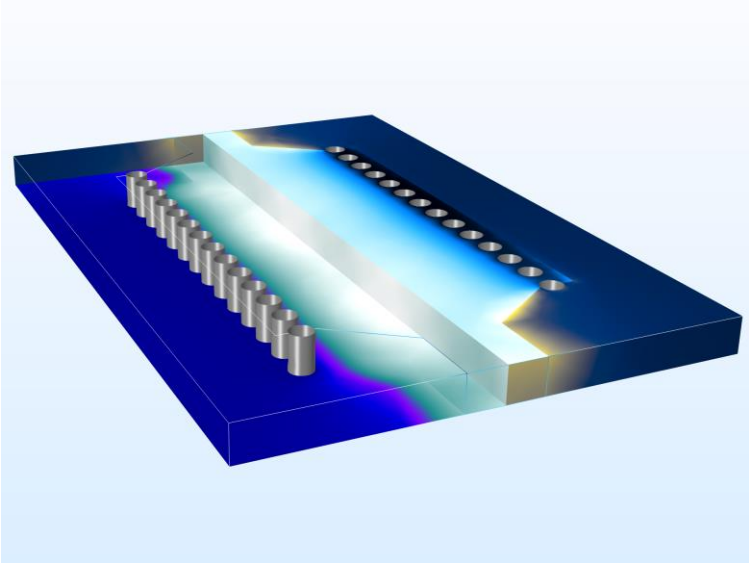
- COMSOL 也求解沿一维传输线的电磁波时谐传输线方程的电势

$$\frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{1}{R + i\omega L} \frac{\partial V}{\partial x} \right) - (G + i\omega C)V = 0$$

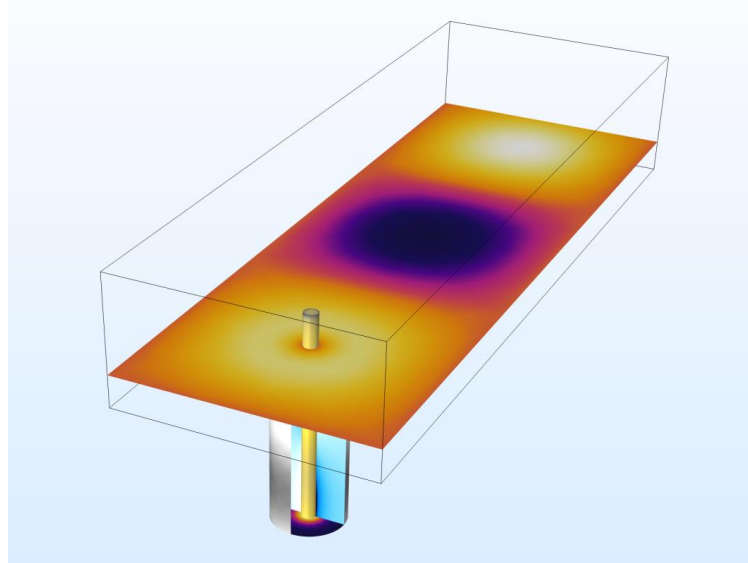
- 典型示例

- 同轴电缆
- 光纤和波导

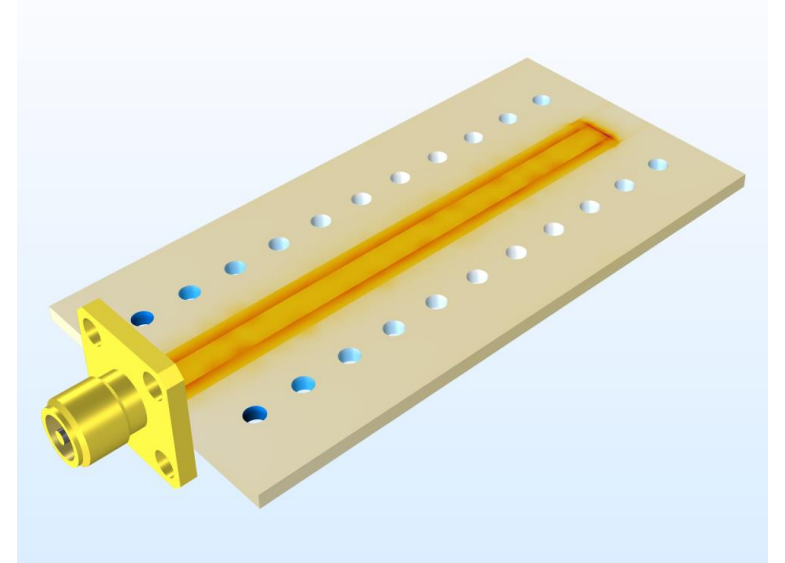
波导和传输线



基片集成波导



同轴电缆至波导的耦合



SMA 连接的 GCPW

<https://cn.comsol.com/model/substrate-integrated-waveguide-12127>

<https://cn.comsol.com/model/coaxial-to-waveguide-coupling-1863>

<https://cn.comsol.com/model/a-sma-connector-on-a-grounded-coplanar-waveguide-15681>

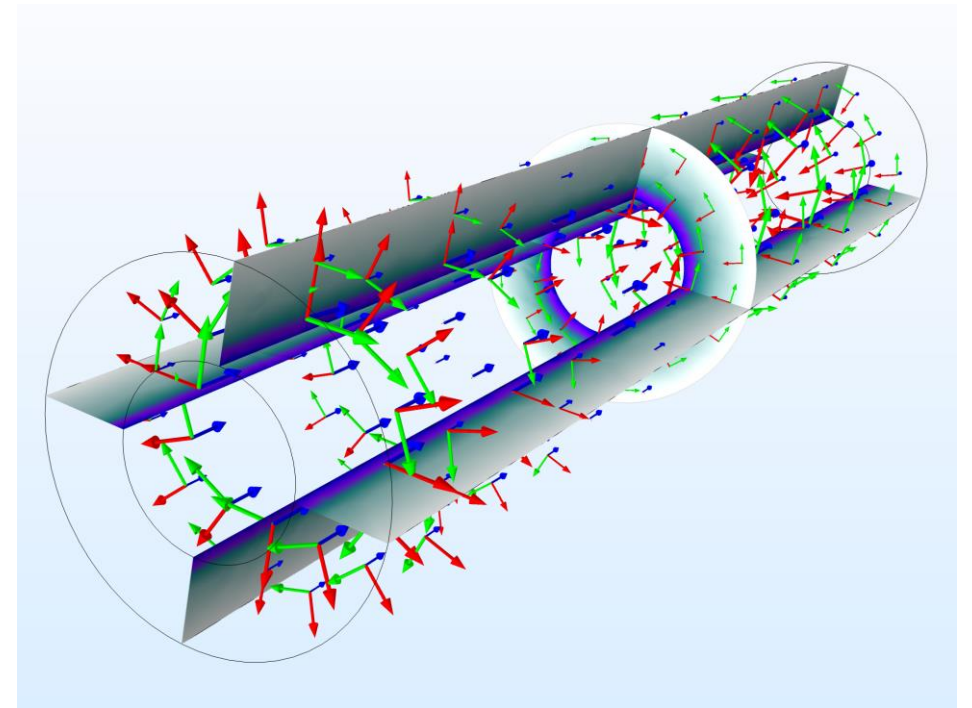
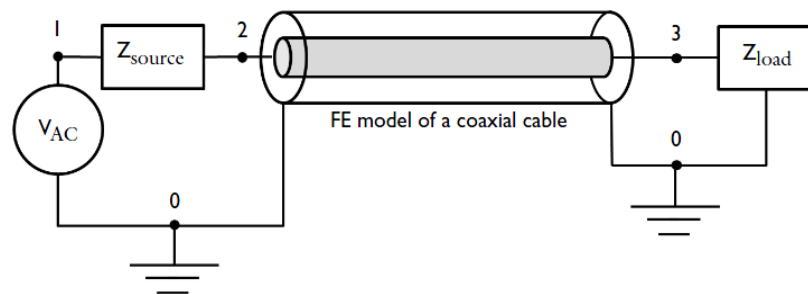
传输线和波导

coaxial_cable_circuit
coaxial_waveguide_coupling
h_bend_waveguide_2d
h_bend_waveguide_3d
lossy_circular_waveguide

quarter_wave_transformer
sma_connectorized_gcpw
substrate_integrated_waveguide
waveguide_adapter

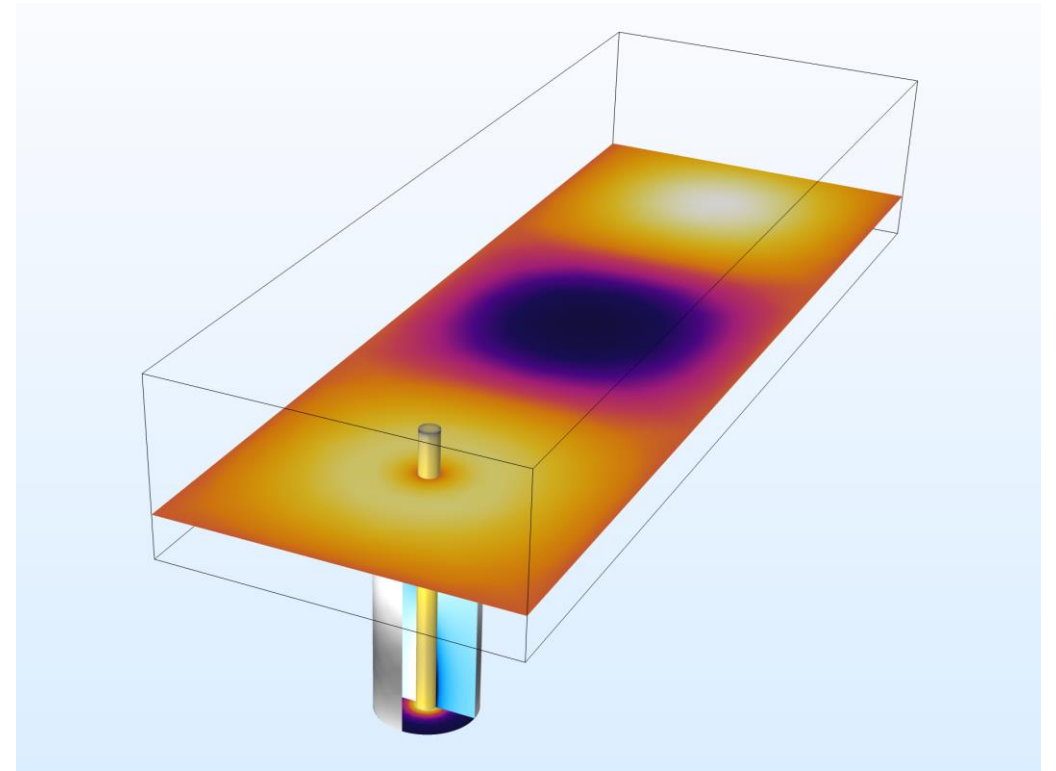
连接三维射频模型至电路模型

- 同轴电缆的三维模型连接至电路模型
- 源和源阻抗由电路模型模拟，作为电缆上的负载



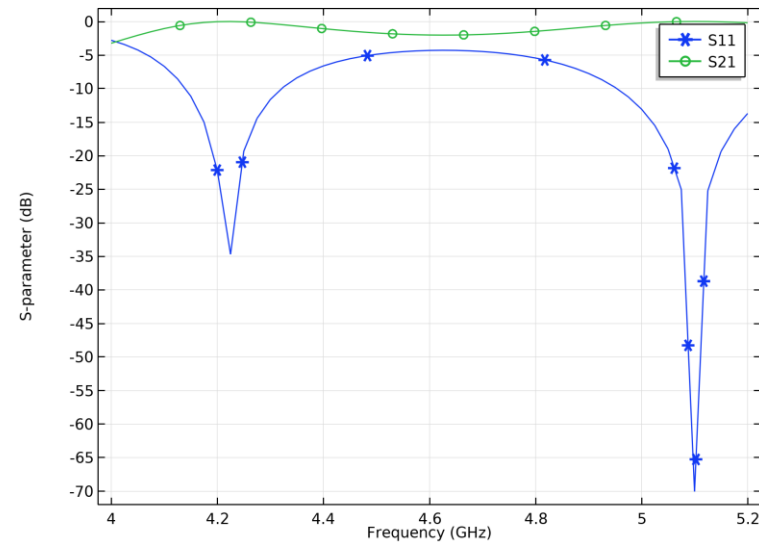
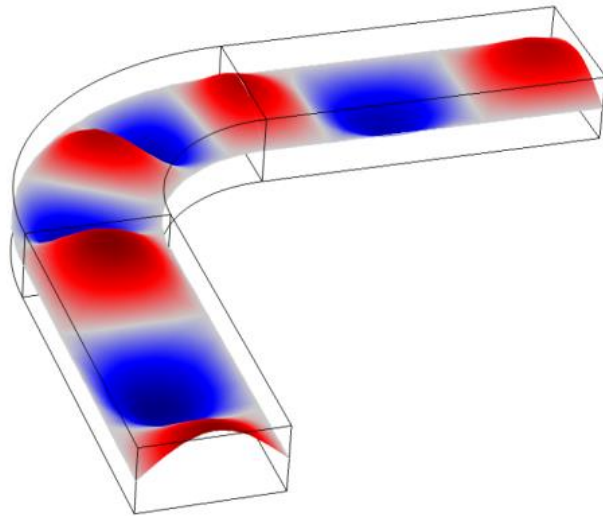
同轴电缆至波导的耦合

- 同轴电缆馈源的模型在矩形波导内激励了传播的波
- 计算了传输和反射的 S 参数



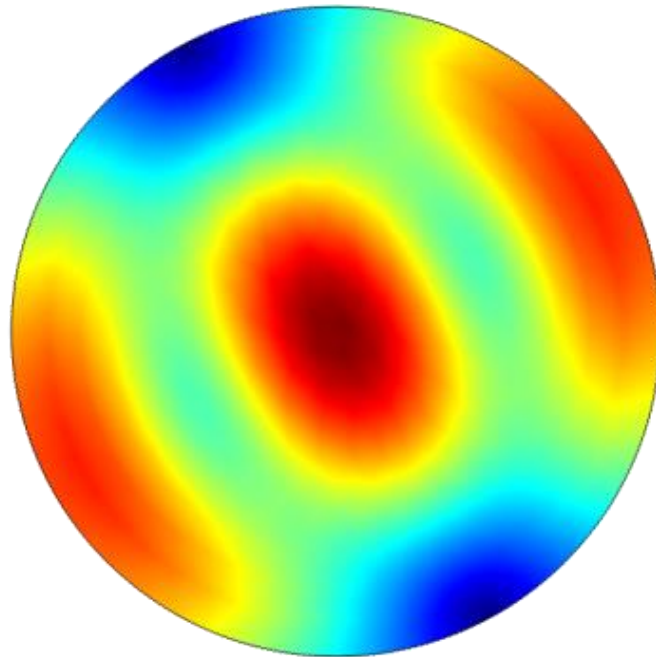
二维和三维 H 型弯曲波导模型

- 模拟了 TE₁₀ 波通过一个 90° 弯曲波导的传输



有损耗的圆波导

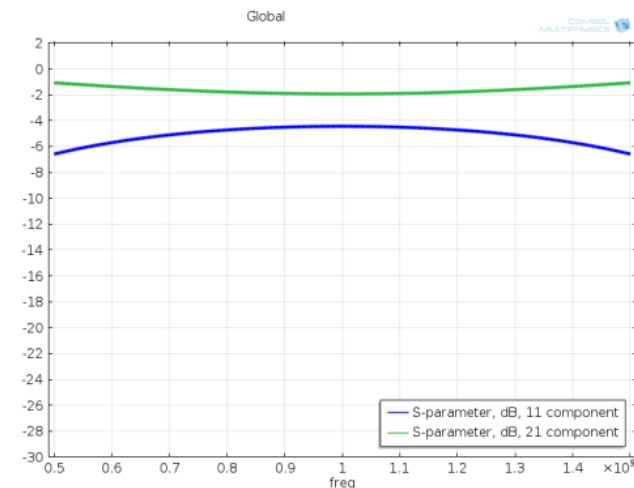
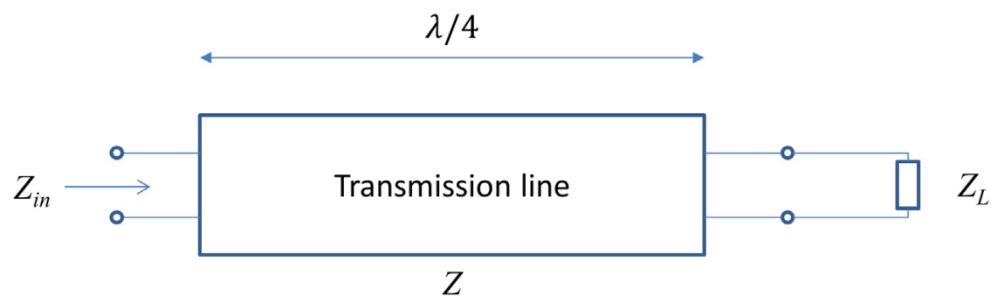
- 有损耗金属壁的波导模式分析
- 提取了几个模式的传播常数和每米的分贝衰减



<https://cn.comsol.com/model/lossy-circular-waveguide-1418>

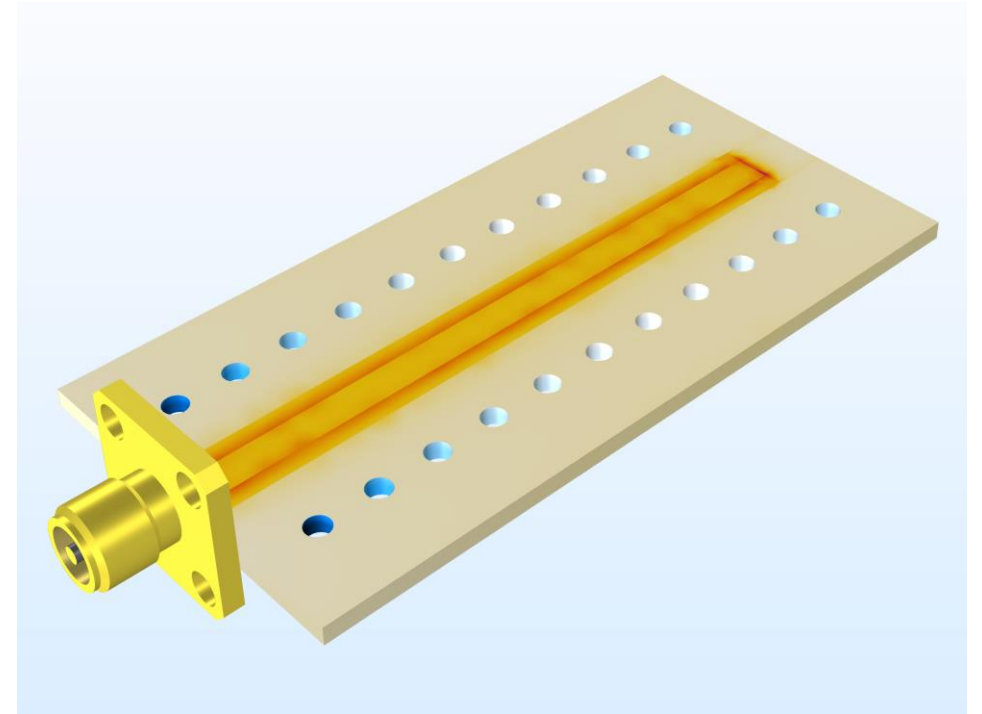
四分之一波长变换器

- 四分之一波长变换器插入在传输线和终端负载之间，以匹配负载阻抗和传输线的特性阻抗
- 对四分之一波长条件满足的频率，变换器消除了所有来自负载的反射



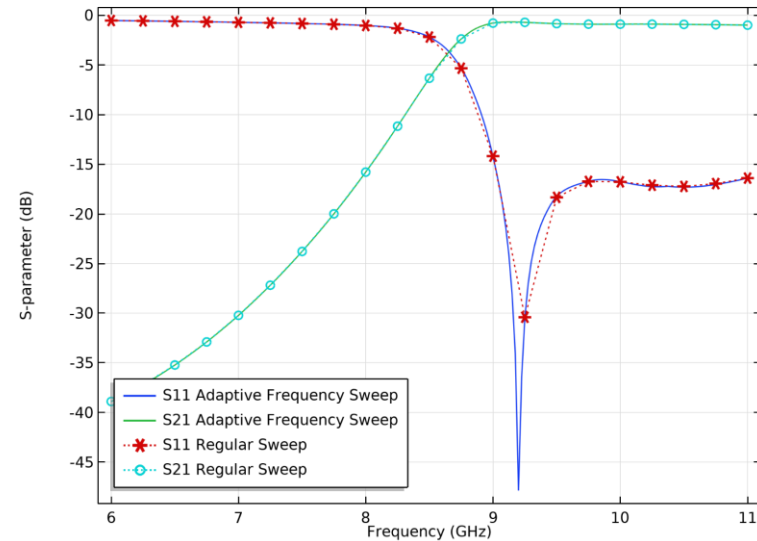
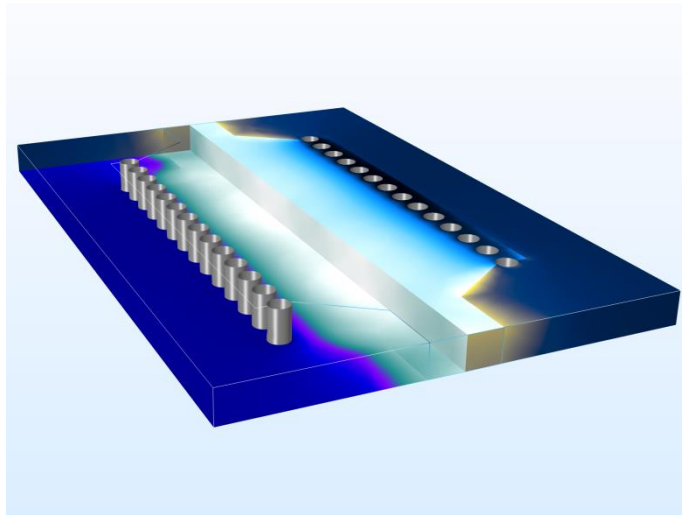
SMA 连接的 GCPW

- 模拟一个接地共面波导 (GCPW)
- 两种方法终止共面波导，使用集总端口和空气桥
- 来自 SMA 连接器的同轴集总端口激励



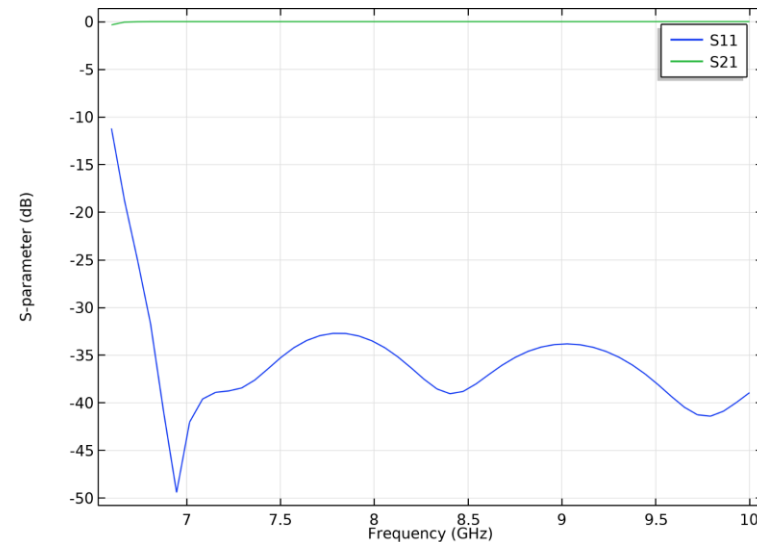
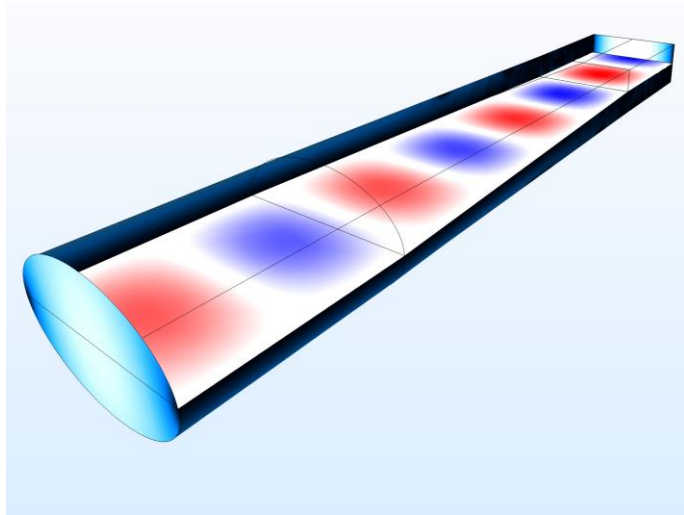
基片集成波导

- 对于制造在基片上的波导类型结构，很容易通过在微带线和接地平面之间增加通路来制造，并作为高通滤波器
- 8.6GHz 附近陡峭的截止频率



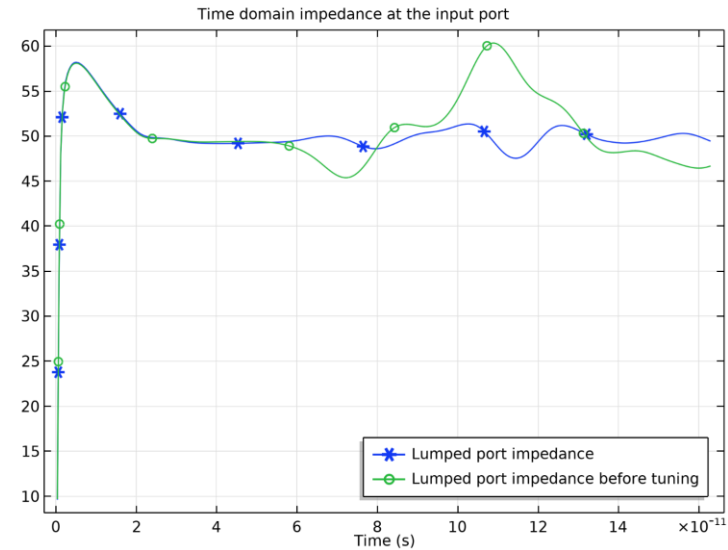
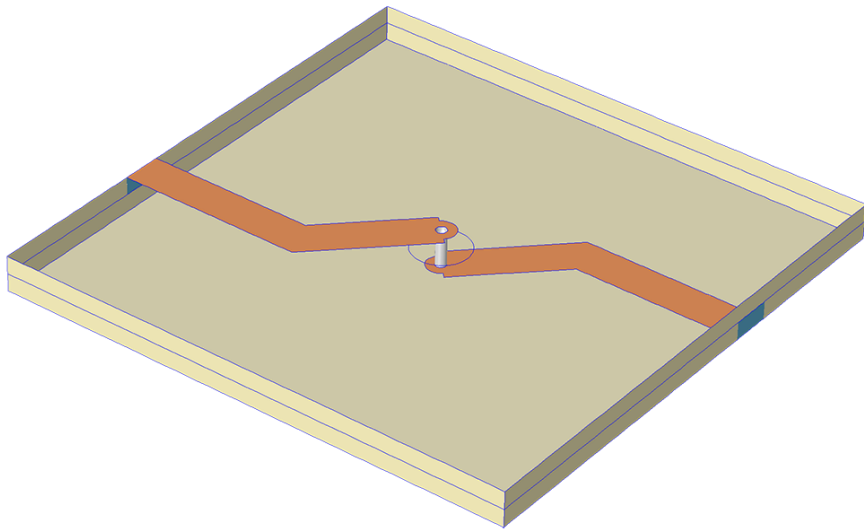
矩形至椭圆形的波导适配器

- 矩形波导截面的场有已知的解析解
- 椭圆形波导需要求解边界模式分析问题以计算场的形状
- 显示如何计算波导模式形状，并正确计算适配器的 S 参数



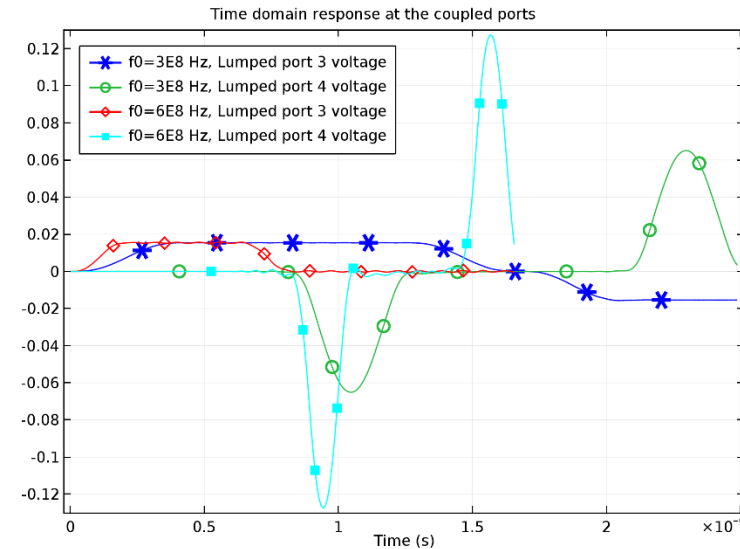
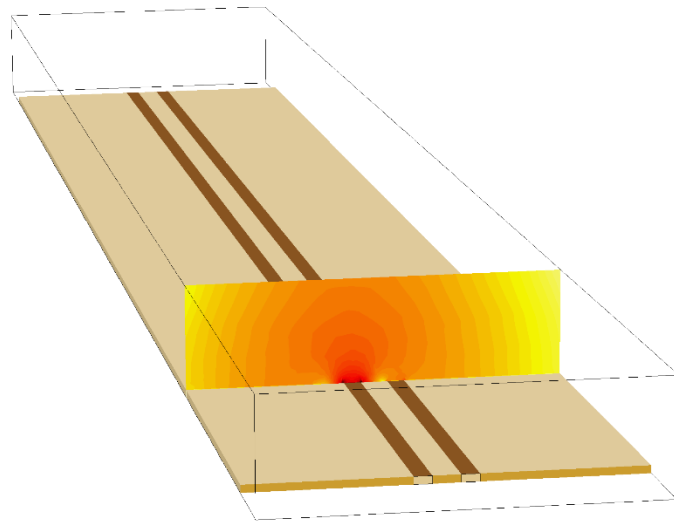
时域反射法高速互联调优

- 带有快速上升时间的楼梯阶跃函数
- 微带线通过一个金属化通孔从层和层之间连接
- 信号通路不连续通过 TDR 阻抗评论



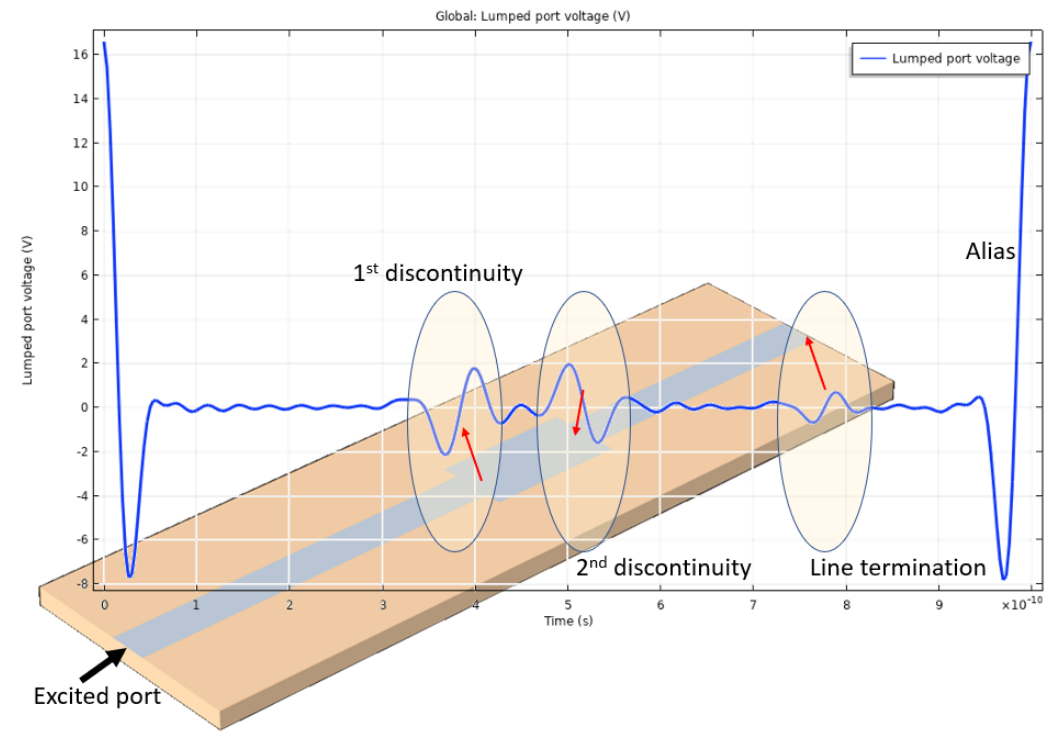
相邻微带线的时域反射法分析

- 在微波基板上两个相邻的微带线之间会存在串扰影响
- 耦合端口的时域反射法 (TDR) 响应情况
- 信号在数据速率较高时增加了失真



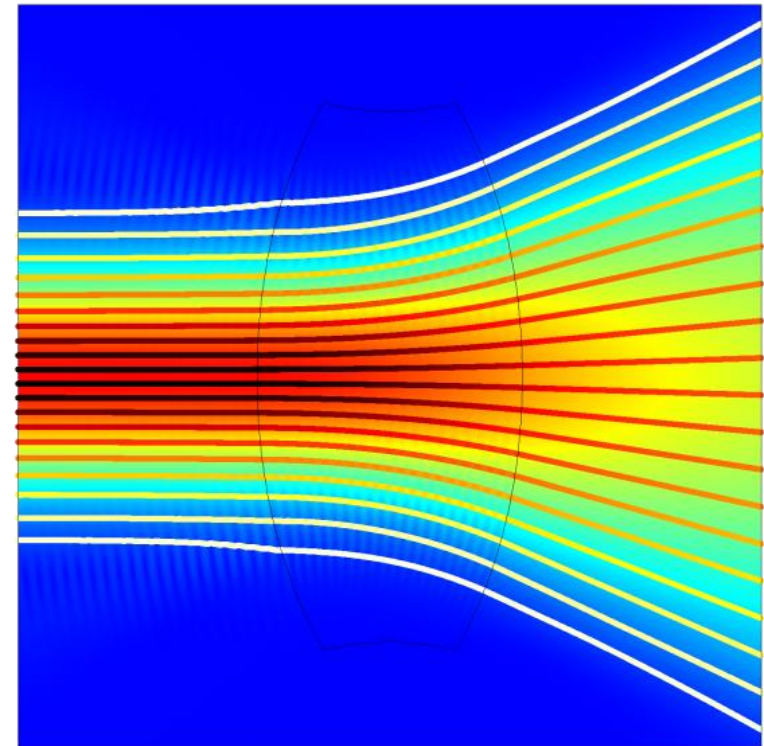
通过频域到时域 FFT 的时域带通脉冲响应

- 通过在传统频域研究之后执行频域到时域 FFT，可以实行TDR 分析
- 通过检查时域中的信号波动，有助于识别传输线上的物理不连续和阻抗失配



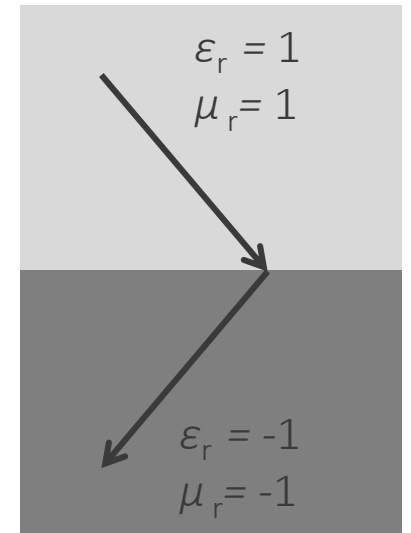
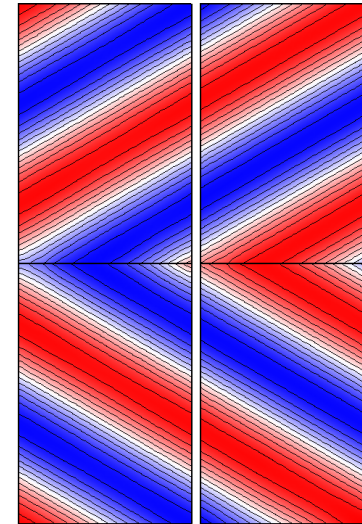
超材料透镜的映射介电分布

- 凸透镜形状通过矩形域的已知形变来定义
- 介电分布在未变形的原始矩形域上定义，并映射至透镜变形后的形状上



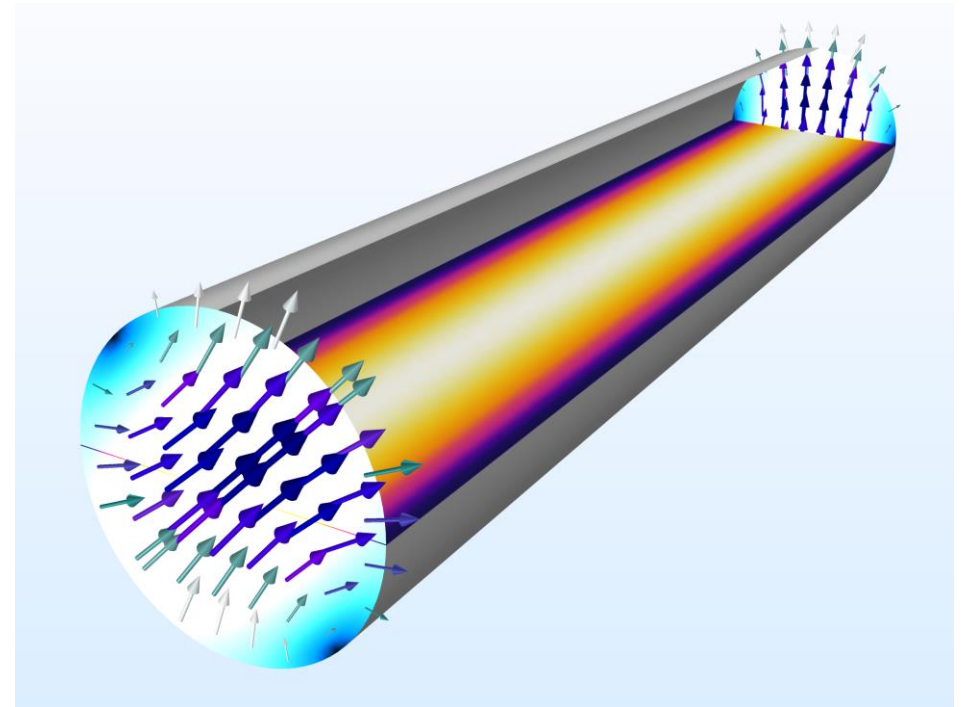
负折射率模拟

- 模拟负折射率的体材料
- 相对介电常数和相对磁导率都设定为 -1
- 边界条件、终端和材料交界面需要特别处理



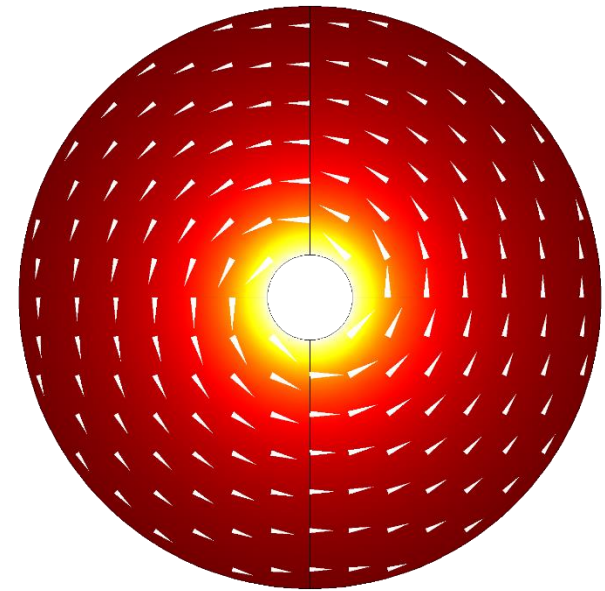
圆偏振端口

- 校准简并端口模式的偏振
- 示例显示了如何模拟并激励三维圆波导的 TE_{11} 模式



找到同轴电缆的阻抗

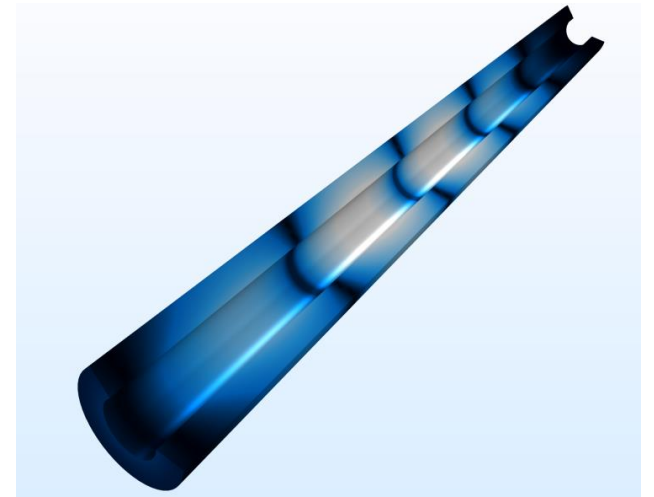
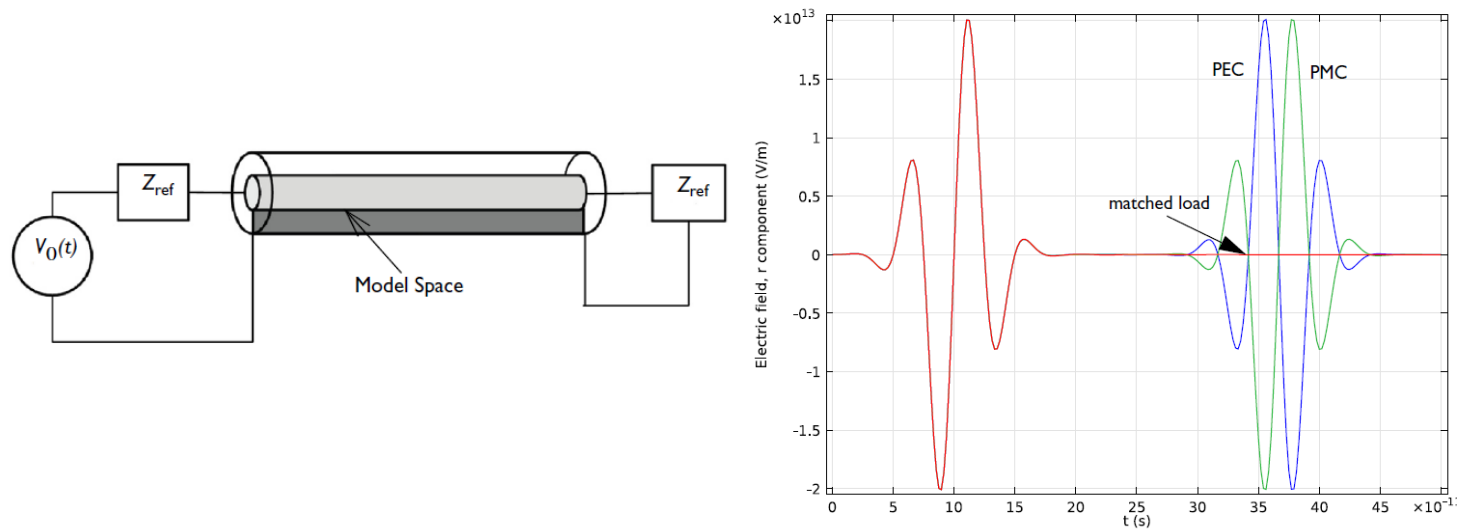
- 同轴电缆的阻抗有解析解
- 同轴电缆的截面模型用于找到电场和磁场
- 计算的阻抗与解析解一致



$$Z_{0,\text{analytic}} = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{\mu_0}{\epsilon_r \epsilon_0}} \log\left(\frac{r_o}{r_i}\right)$$

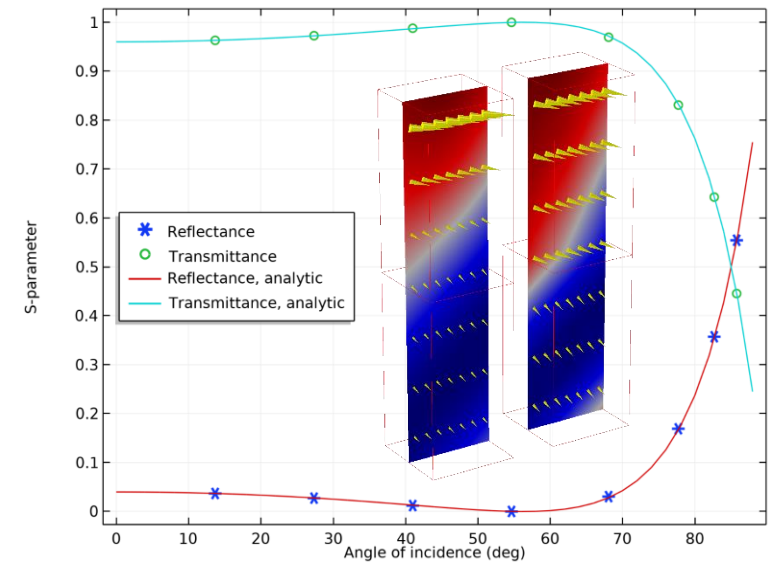
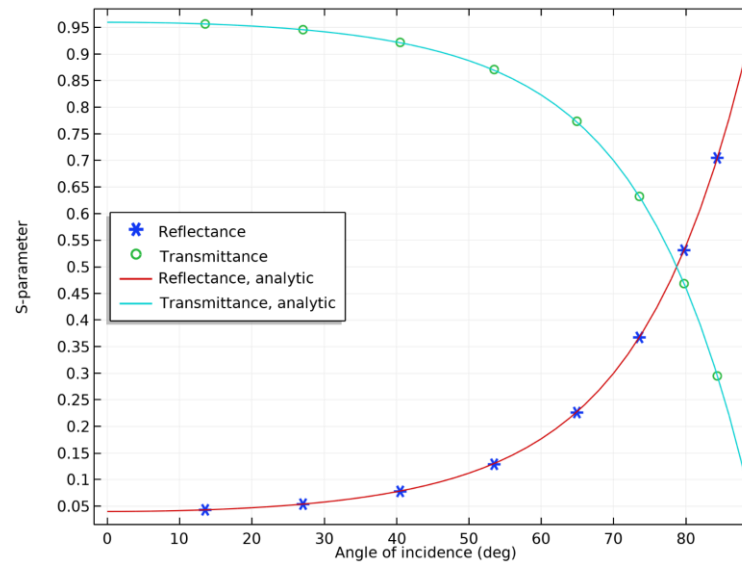
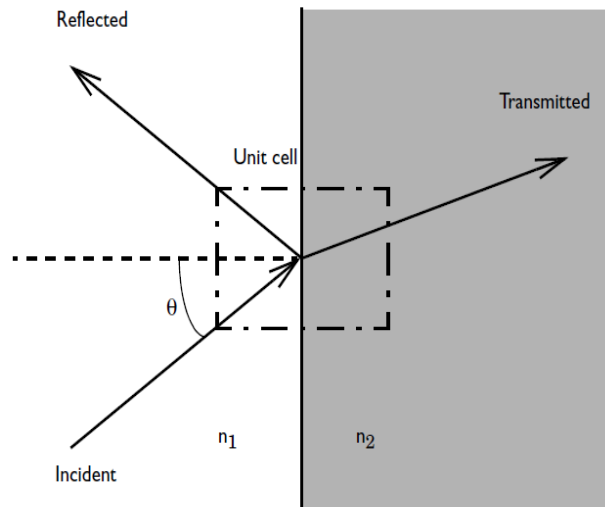
同轴电缆的瞬态模拟

- 一端施加瞬态脉冲的同轴电缆二维轴对称模型
- 另一端有匹配负载、开路 and 短路
- 计算了瞬态行为



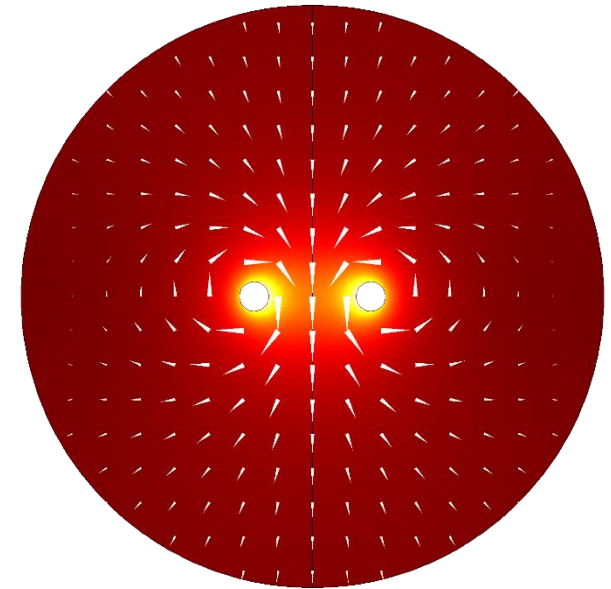
Fresnel 方程验证

- TE 和 TM 极化的光入射在无穷大介电板上
- Floquet 周期性模拟无穷空间
- 与解析解一致



平行线传输线的阻抗

- 平行线传输线的阻抗有解析解
- 截面模型用于找到电磁场
- 传输线无屏蔽，所以场扩展至无穷远，相关模拟事项已考虑
- 计算的阻抗与解析解一致



$$Z_{0, \text{analytic}} = \frac{1}{\pi} \sqrt{\frac{\mu_0}{\epsilon_0 \epsilon_r}} \operatorname{acosh} \left(\frac{r_d}{r_a} \right)$$